



RESUMEN ECONOMIA

CLAUDIO BERASATEGUI

UTN – FRC – ING. EN SISTEMAS

Autor: Agustin Grigoriu y compañeros

Contenido

PRIMERA CLASE:	2
Conceptos generales:	2
<i>1ra Ley Económica o Principio de la Escasez:</i>	3
SEGUNDA CLASE:	4
<i>Circuito Económico:</i>	4
<i>Microeconomía:</i>	5
1. ¿Qué producir? Para ello se utiliza la CURVA DE TRANSFORMACIÓN O CURVA DE POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN .	5
2. ¿Cómo producir? Habla de la forma en que se producirán las cosas, determinado por la competencia entre diferentes productores. Para ello los métodos de producción deben ser lo más eficientes.	6
¿Qué técnica vamos a llevar a cabo para producir eso que queremos?	6
3. ¿Para quién producir? Se analizan fundamentalmente como están distribuidas las riquezas a partir de la CURVA DE LORENZ .	7
TERCERA CLASE:	8
<i>FAMILIAS:</i> (En el mercado de Bienes y Servicios)	8
CUARTA CLASE:	12
<i>Empresas:</i>	12
<i>2da Ley Económica o Ley de Rendimiento Marginal Decreciente:</i>	14
<i>Teoría de los costos:</i>	14
<i>Teoría de Maximización del Beneficio:</i>	17
Variación Interna (No varían el punto de equilibrio):	19
Variación Externa (Si varían el punto de equilibrio):	20
Elasticidad:	21
Alteraciones	23
Resumen de Economía – Parcial 2	24
Resumen Parcial 3 (faltan imagenes)	41

PRIMERA CLASE:

CONCEPTOS GENERALES:

Economía: Ciencia social encargada la conducta del hombre frente al problema de satisfacer sus necesidades ilimitadas con recursos que son escasos. **Ciencia social y no exacta, que estudia la conducta de los sujetos económicos, frente al problema de la adecuación entre fines de importancia diversa y medios considerados escasos y susceptibles de aplicación alternativa. Es una ciencia no exacta, ya que estudia a las personas y estas son cambiantes, donde aparecen sujetos económicos, personas físicas y entes jurídicos.**

“El recurso más escaso es el tiempo”

Acto económico: Actos que satisfacen una necesidad mediante un recurso. **Conjunto de actos humanos orientados a adaptar y transformar los recursos para que sean capaces de satisfacer necesidades**

Necesidad: Son todas aquellas sensaciones de carencia (sentir falta de algo) o de apetencia (tener ganas de algo) que el hombre desea satisfacer, ya sean físicas o espirituales, y que para lograrlo debe desarrollar algún tipo de actividad.. Pueden dividirse en 2:

- Biológicas: Son aquellas necesidades que tenemos para vivir, son imprescindibles. (comida)
- Culturales: Aquellas que aparecen con el avance de la tecnología, las nuevas costumbres (descanso, recreación, etc).

La línea es borrosa , la vestimenta puede ser biológica dependiendo del nivel socio-economico

Tiene 5 características:

1. Son ilimitadas en su número (cada vez hay más)
2. Son limitadas en su capacidad (con cierta cantidad de cierto producto puedo satisfacer esa necesidad)
3. Son recurrentes (Se presentan continuamente).
4. Son concurrentes (Pueden presentarse múltiples necesidades juntas).
5. Son complementaras (una necesidad trae aparejada otra). Ej sed, agua, vaso

Recursos: Conjunto de elementos heterogéneos que son susceptibles de ser utilizados para producir bienes y servicios. Se clasifican en 3:

- Primarios o naturales: Son los que le da la naturaleza al hombre, sin su intervención. (tierra-agua-aire)
- Humanos: Las personas (Sin trabajar). La fuerza de trabajo potencial.
- Instrumentales: Maquinaria, edificios, todo sin trabajar. Recursos producidos en el pasado mediante la acumulación de bienes y conocimientos.

Nota: Son elementos potenciales, por eso la aclaración de “sin trabajar”.

(Si lo procesamos se convierte en un bien).

Bienes: Son todas aquellos objetos tangibles que sirven para satisfacer una necesidad.

Existen varias clasificaciones (según utilización, nivel de transformación y pertenencia)

- Libres o Económicas: Libres son dadas por la naturaleza y no hay que hacer esfuerzo para conseguirlo. Las económicas son necesarias para realizar una transformación para obtenerlos.
- Consumo o Capital: Las de consumo sirven para consumir una o múltiples veces (utilizados inmediata y directamente para satisfacer necesidades), las de capital para producir otros bienes y servicios (utilizadas

mediata e indirectamente para satisfacer necesidades y destinados a posibilitar la producción de otros bienes y servicios sin formar parte de ellos).

- Intermedio o Final: Los intermedios deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o capital, los finales se consumen en el estado en que se encuentran.
- Privados o Públicos: Los primeros de propiedad privada, destinados al uso particular de su dueño, los segundos de propiedad del Estado y destinados al uso común de la población.

Servicios: prestaciones personales, intangibles, de las que se vale el hombre para satisfacer sus necesidades.

1RA LEY ECONÓMICA O PRINCIPIO DE LA ESCASEZ:

La escasez es el motor de la economía. Hay que tratar de administrar (de la mejor manera posible) todos los recursos que son escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, lo que nos lleva a tener que elegir siempre, sin importar el nivel socio económico.

Costo de Oportunidad: Es lo que pierdo de ganar por realizar una elección. **Precio que pagamos en términos de otro bien cuando elegimos una de las alternativas posibles.**

Producción: Sucesión de actos coordinados que sirven para obtener un bien o servicio. Utilizamos recursos y cambian de nombre porque los ponemos a trabajar, en actividad, y se denominan FACTORES DE LA PRODUCCIÓN. Pueden ser:

- Factores Primarios: Tierra (representan los dones de la naturaleza a nuestros procesos productivos, el hombre intervendrá en su búsqueda).
- Factores Humanos: Trabajo (actividad física o intelectual del hombre, tiempo y capacidades que las personas dedican a la actividad productiva) y Empresario (tiene a cargo las decisiones de producción y coordinar las tareas del proceso productivo).
- Factores Instrumentales: Capital (cuando para adquirir estos factores se utilizan sumas de dinero que terceros prestan a la empresa, la retribución es el interés).

Si falta alguno de los 4 no puedo llevar a cabo la producción. Y cuando un factor se pone a trabajar recibe algo a cambio, llamado RETRIBUCION.

- Tierra -> Renta
- Trabajo -> Salarios
- Empresarios -> Beneficio o Ganancia
- Capital -> Interés

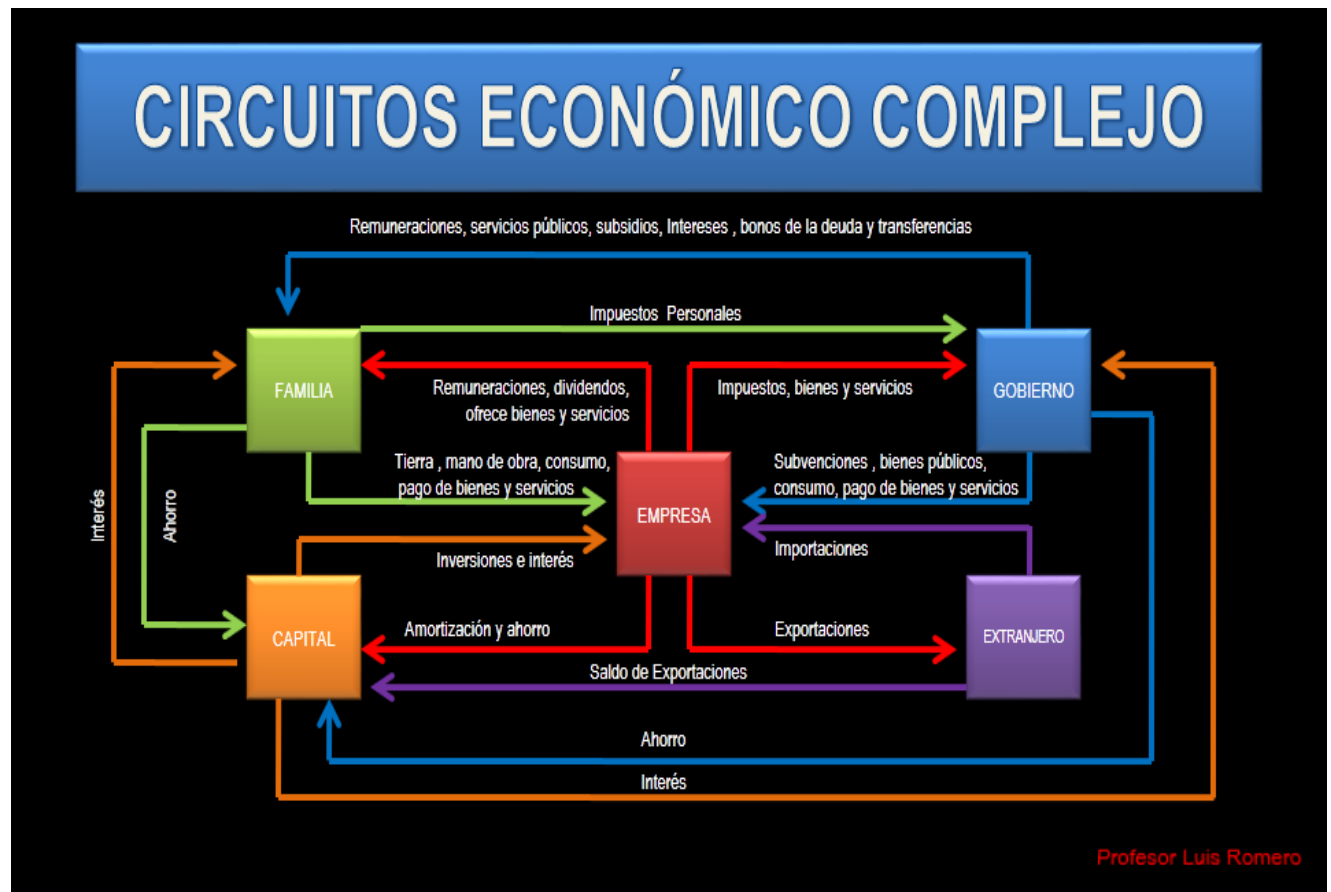
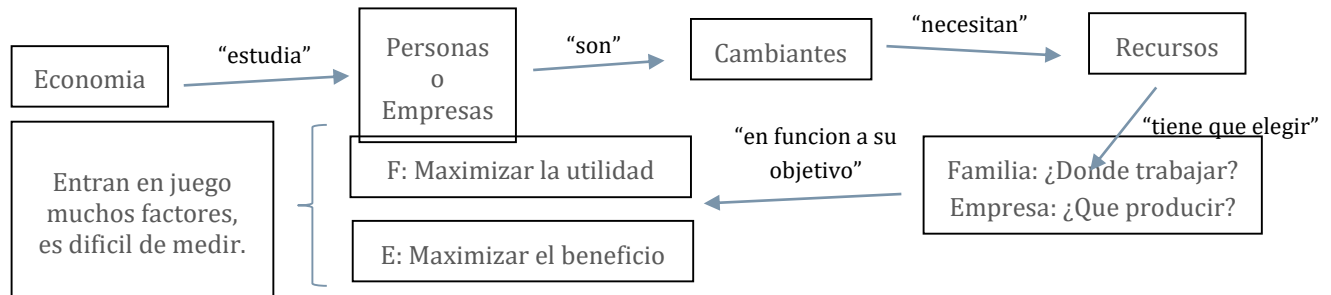
Sectores de la Producción: La economía se divide en 3 sectores:

1. Primario: Sector que agrupa a todas las empresas que se dedican a explotar los recursos primarios, es decir, aquella parte de la economía encargada de producir y procesar materia prima, combustibles y alimentos.
2. Secundarios: Abarca a todas las empresas que hacen todo tipo de manufactura.
3. Terciario: Abarca todas las empresas y servicios.

Nota: El secundario es el más conveniente porque da más trabajo, el que más mano de obra necesita. Ya que del campo vive poca gente.

SEGUNDA CLASE:

“Resumen clase anterior”



Economía: Puede clasificarse en:

- Abierto: Se basa en el intercambio con otras comunidades o países, se comercializa con todo el mundo, obteniendo así bienes que no produce, o proporcionar a cambio bienes de los que otros países carecen.
- Cerrado: Se cierra el intercambio con el exterior, se vive con lo propio.

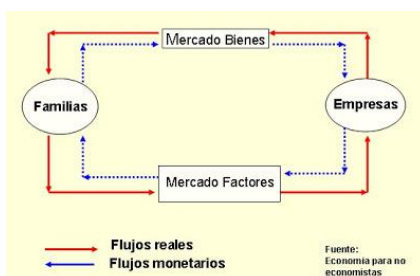
CIRCUITO ECONÓMICO:

Modelo que simplifica la realidad económica a través de una representación gráfica que se utiliza para describir el funcionamiento del sistema económico. En el circuito de la economía básica, ambos componentes (familias y empresas) son consumidores. Tanto las empresas como las familias son dos unidades autónomas, ambas tienen que

hacer una elección y por eso aparecen los conceptos de costo-oportunidad. El objetivo principal es el de maximizar el beneficio, en las empresas este se traduce como la ganancia (lo que entra menos lo que sale); en el caso de las personas se traduce en la maximización de la utilidad.

MICROECONOMÍA:

Estudia las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas.



Mercado: Lugar físico o no donde se juntan compradores y vendedores y de cuya puja nace un equilibrio, dado por el precio o la calidad.

- Lugar físico o no: Puede estar estructurado físicamente (como en un supermercado) o no (como en el caso de dos personas, comprador y vendedor, realizando una transacción).
- Se juntan compradores y vendedores: El comprador quiere el precio más bajo, y el vendedor el más alto. Esa es la puja.
- El equilibrio: Es el lograr un acuerdo ante la situación anterior. Entonces el precio del mercado es el que el comprador está dispuesto a pagar y por el que el vendedor dispuesto a vender. Y todos están informados de lo que sucede en ese mercado.

Cantidad de mercados: Infinitos, ya que se conocen o pueden determinar tantos como bienes y servicios conocemos.

Se deben contestar 3 preguntas para crear un mercado: (SE LE PREGUNTA A LA EMPRESA)

1. ¿Qué producir? Para ello se utiliza la **CURVA DE TRANSFORMACIÓN O CURVA DE POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN**.

Este modelo trata de explicar la escasez y la asignación de recursos. Y muestra todas las posibilidades de producción de una economía. Refleja las opciones que se le ofrece a la sociedad y la necesidad de elegir entre ellas.



Debajo de la curva quedan todos los factores de la producción

Bienes A: Bienes de Consumo

Bienes B: Bienes de Capital

Tenemos dos situaciones extremas OA, y OB, la primera sería una situación donde sólo tendría bienes de consumo A obtenidos a partir de una X cantidad de recursos, y la segunda sería una situación donde sólo tendría bienes de capital B obtenidos a partir de la misma cantidad de recursos. El resto son alternativas intermedias.

Una economía está situada sobre la CURVA cuando TODOS (el 100%) de los recursos se están utilizando para la producción, lo cual es imposible porque implica que maquinaria, personas, tierras estén trabajando constantemente sin descanso.

Por lo anterior, lo normal es el punto 3 por debajo de la curva, y en ese punto puedo aumentar bienes de capital o consumo, aquí se dice que existe CAPACIDAD OCIOSA, es decir existen equipos subutilizados o una parte de la población desocupada. En cambio al punto 4 no podremos caer a menos que expandamos los recursos. Lo mismo si la curva se desplaza a 3 (pierde recursos).

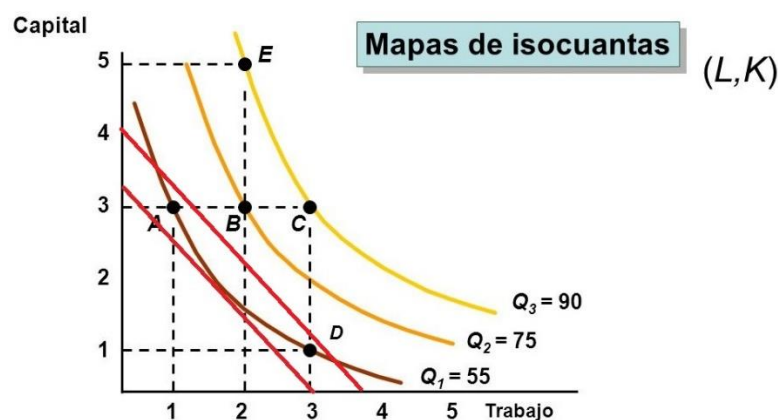
Se basa en el COSTO DE OPORTUNIDAD, ya que el concepto es que a medida que voy obteniendo mayor producción de un bien voy sacrificando la producción del otro, por ello es una curva. Es decir, si dejo de producir un BCO no obtengo un BCA, relación no directa.

Siempre en una economía es mejor los bienes de capital (BCA), porque en esta economía la gente tiene poder de ahorro y además consume lo necesario para que circule el dinero.

Bienes de Capital → Auto, Casa, Ahorros. (Crecimiento)

Bienes de consumo → Comida, Vestimenta, Fiesta. (Día a Día)

2. ¿Cómo producir? Habla de la forma en que se producirán las cosas, determinado por la competencia entre diferentes productores. Para ello los métodos de producción deben ser lo más eficientes.
¿Qué técnica vamos a llevar a cabo para producir eso que queremos?



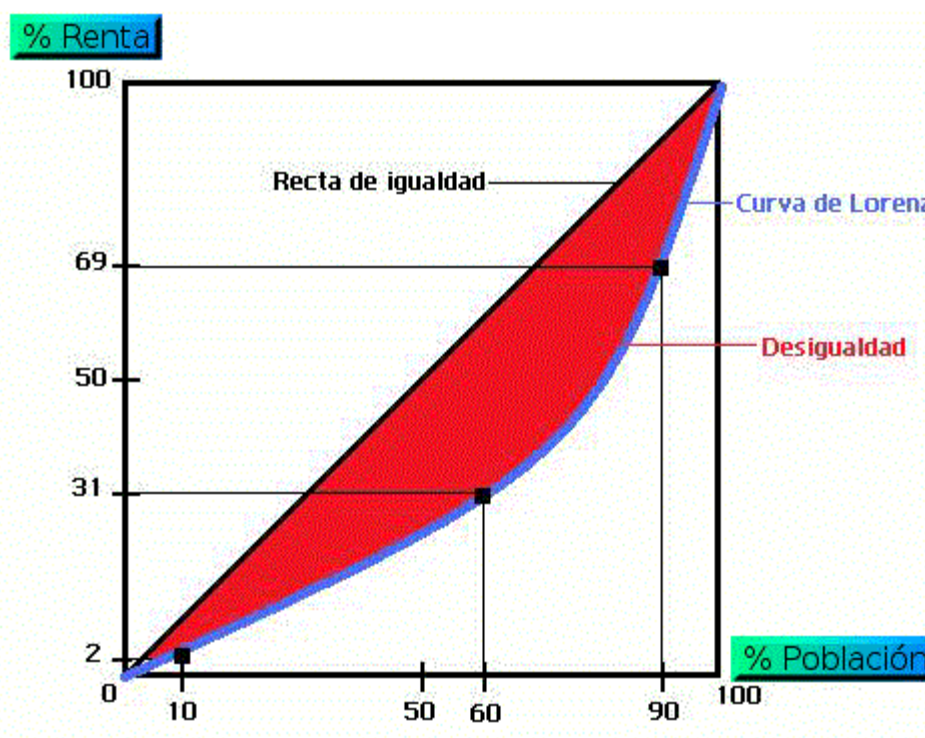
El gráfico se presenta en términos de Mano de Obra y de Maquinarias, las empresas deben elegir de qué modo les conviene, para ello se dice que: cualquier empresa que trate de maximizar sus beneficios deberá seleccionar el método de producción del producto total pertinente que resulta más barato (minimización de costo).

Se utilizan las **CURVAS ISOCUANTAS** y se da de forma convexa porque los factores productivos son sustitutos unos de otros, pero no sustitutos perfectos. La curva representa las diferentes combinaciones posibles de máquinas y mano de obra para lograr **igual cantidad de producción**.

Para hallar el método que minimiza los costos de forma gráfica es usar las **RECTAS ISOCOSTOS**. Se llaman así ya que todos los puntos de la recta representan el mismo costo total (cuanto voy a invertir) y representan las combinaciones alternativas de factores que una empresa puede comprar con determinado desembolso.

Combinando recta isocostos y la curva isocuanta, el punto donde la curva isocuanta toca a la recta isocosto indica el punto de maximización de beneficio. Si la ISOCOSTOS es secante y no tangente, voy a tener dos puntos de equilibrio, o tomo otra curva de mayor producción o pongo menos plata (la recta se desplaza). Si la recta está muy por debajo de la curva puedo reducir la producción para acercar la curva o poner más plata para acercar la recta.

3. ¿Para quién producir? Se analizan fundamentalmente como están distribuidas las riquezas a partir de la **CURVA DE LORENZ**.



La distribución del producto social depende de la distribución personal del ingreso. Si fuera una recta a 45 grados la distribución de riquezas sería equitativa.

La grafica anterior se puede leer como que, el 60% de la población tiene un salario (renta) por debajo del 31%

La curva sirve porque me da la cantidad de población que existe en cada nivel y permite a las empresas decidir para quien conviene producir.

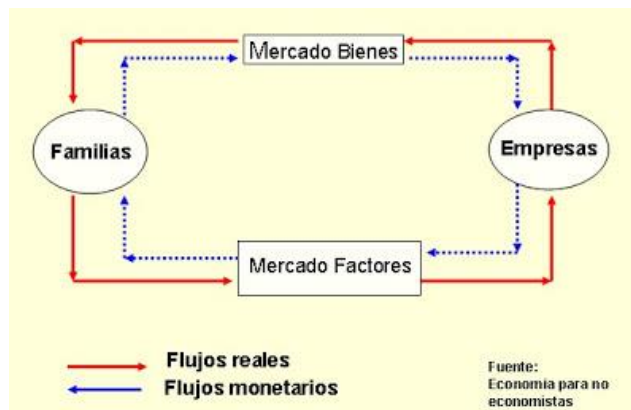
Ej: Volkswagen la empresa de autos, analiza el grafico y decide si hay que producir más gol (auto económico) o más vento (auto de clase alta), dependiendo del país, ya que cada país tiene su curva de Lorenz.

TERCERA CLASE:

OFERTA: Deseo de venta de un producto en un mercado a un precio y en un momento determinado. Es lo que vamos a desear vender (no es realidad).

DEMANDA: Es lo que deseo comprar en un mercado a un precio y en un momento determinado. Si el precio sube o baja las personas pueden desear comprar más o menos.

Las familias y empresas son oferentes y demandantes.



El mercado de Bienes y Servicios es el que más varía ya que se puede pelear el precio, en cambio el mercado de Factores de la producción está regulado por los convenios de sueldos, tiene menos posibilidades de cambiar o pelear por los precios; por lo que tiene menos oferta y demanda.

FAMILIAS: (EN EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS)

DEMANDA: Existen muchas variables cada vez que alguien compra algo, pero hay 4 fundamentales que nos hacen efectuar la compra.

$D_f = f(\text{Gusto } (G), \text{ Precio } (P_x), \text{ Ingreso } (Y), \text{ Precio de otros bienes } (P_y))$

Nos imaginamos que estamos el shopping paseando, como reaccionamos al ver algo?

1º nos gusta, entramos al local, 2º preguntamos el precio, 3º vemos si tenemos plata, 4º le digo al vendedor que voy a dar una vuelta y comparo el precio de otro bien.

Para analizar esto hacemos variar uno por vez, manteniendo al resto constantes

1. **Relación entre Demanda y Precio:** Muestra la relación que existe entre la demanda de un producto y el precio de dicho producto, se representa mediante una recta que indica cuál será la cantidad que los consumidores estarían dispuestos a demandar a los distintos niveles de precios. Por lo que la cantidad demandada del bien y el precio de mercado están inversamente relacionados (pendiente negativa). Esto se debe al efecto sustitución (si aumenta el precio de un bien, buscamos otro de la misma clase pero de menor precio), al efecto renta (si aumenta el precio del producto, y mi ingreso sigue siendo el mismo, voy a comprar menor cantidad).

2. **Relación entre Demanda e Ingreso:** En general, mientras más alto es el ingreso de una persona, mayor es la cantidad de bienes que está dispuesta a consumir, independientemente del precio de dichos productos. Debemos distinguir entre tres tipos de bienes:
 - a. Bienes Inferiores: Si el ingreso aumenta, la demanda de ese bien disminuye.
 - b. Bienes Normales: Si el ingreso aumenta, la demanda de ese bien aumenta
 - c. Bienes Especiales: Por más que mi ingreso aumente, siempre voy a consumir la misma cantidad (ejemplo: la sal).
3. **Relación entre Demanda y Precio de otros bienes:** Debemos distinguir entre tres tipos de bienes:
 - a. Bienes sustitutos: Cuando puede sustituirse. Si aumento el precio de un bien "X", esto aumentará la demanda de un bien sustituto "Y".
 - b. Bienes complementarios: Son aquellos que se consumen en forma conjunta. En este caso si el precio del bien "X" aumenta, la demanda del bien "Y" disminuye.
 - c. Bienes independientes: Son aquellos que no tienen ninguna relación entre sí. Por lo que desconozco qué sucede si aumenta el precio de alguno de ellos.
4. **Relación entre Demanda y Gusto:** Se engloban todos los factores extraeconómicos que influyen en las decisiones de los consumidores. Siempre buscando maximizar la utilidad.

Figura 1



- La gráfica puede generalizar para todos los bienes.
- Se puede considerar en términos de qué tan útil es cierta cantidad de un bien.

Ej: Me compro el 1er auto, va a ser útil, me compro el 2do, lo voy a usar un poco menos, me compro el 3ro lo uso un poco menos, al décimo ya no me va a ser útil, sino que mi utilidad total decrece



- Punto de vista marginal: Hay que analizar la utilidad con una unidad más para ver si me conviene o no.
- En el gráfico se observa que la utilidad de la cantidad 1 es A, pero en 4 dicha utilidad disminuye. Es decir, la utilidad marginal tiene asociada la 1era ley económica que se conoce como utilidad marginal decreciente. A medida que se consumen unidades adicionales iguales de un mismo bien, la utilidad total crece hasta cierto punto, a partir del cual comienza a decrecer.

Gráfico (A): Si tengo dos bienes con la misma U_{mg}, significa que los dos me gustan por igual.

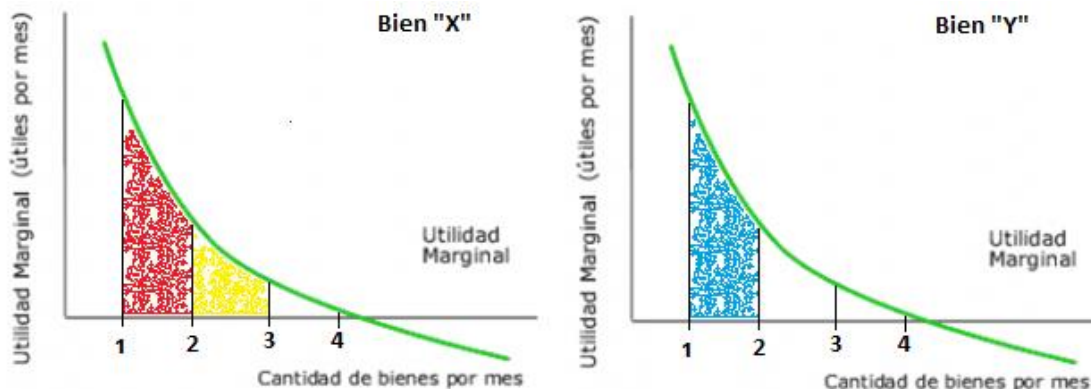


Gráfico (B): Si suponemos que gastamos que ambos tienen el mismo precio (1\$), primero puedo elegir cualquiera de los 2, pero la segunda compra va a ser del otro bien.

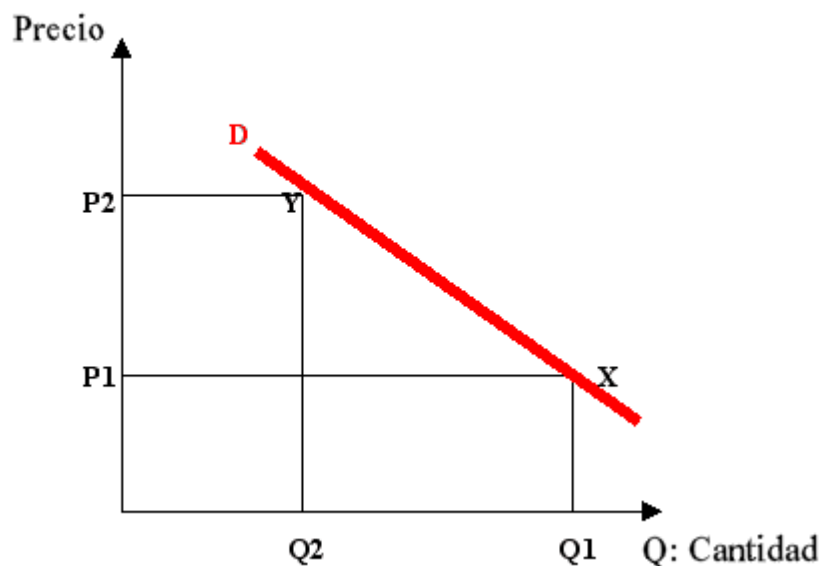
Ej: Si suponemos que gastamos \$1 en un bien "X", luego en el bien "Y", es porque me va a dar mayor utilidad que si compro nuevamente el bien "X", para analizarlo se debe analizar el área debajo de la curva que lo indica.

Suponiendo ahora que el bien "Y" cuesta \$2, y el "X" \$1, las dos primeras unidades son de "X" y el resto de "Y", ya que las dos primeras significan la mitad de área de "Y".

Es lógico, al principio salgo al boliche más barato, pero en un momento, la utilidad marginal va a ser muy chica (no gano nada por consumir esa unidad) por lo que la Utilidad marginal de salir a un boliche más caro justifica su precio.

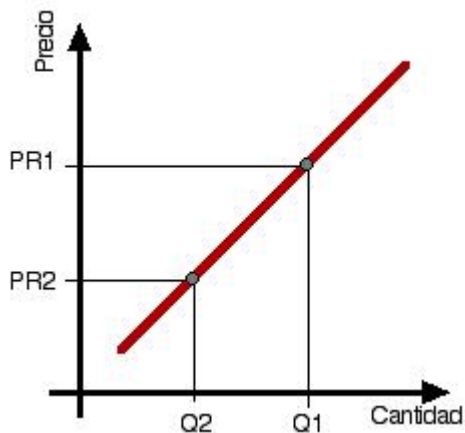
Con todo esto se puede saber que la curva de demanda de la familia es decreciente.

Curva de Demanda



FAMILIA (EN EL MERCADO DE FACTORES DE LA PRODUCCION)

Oferta: Las familias ofrecen trabajo. La oferta se toma en cuenta en función de:
 $O_f = f(\text{Salario}(S), \text{Ocio}(G), \text{Gusto}(G))$



Si tenemos en cuenta el salario, vamos a querer laburar más mientras mayor sea.

Si nos gusta el trabajo también.

Pero si consideramos que ganamos bien, y que nos gusta el trabajo pero en función del ocio si gano más voy a querer laburar menos.

Tengo que analizar cada una de las variables

Al tener una buena posición económica o un buen sueldo, ofrecen menos horas de trabajo, en función del ocio, a mayor salario, menor trabajo.

CUARTA CLASE:

Empresas:

El beneficio de una empresa está dado por el ingreso total menos el costo total, utilizado para calcular la rentabilidad. En fórmulas podríamos expresarlo:

$$B = It - Ct = P_v * Q_v - P_f * Q_v = (P_v - P_f) * Q_v,$$

donde P_v es el precio de venta, P_f el precio de lo que cuesta producir, y Q_v la cantidad vendida.

It ingreso total, Ct costo total

$R = B/I$, donde R es la rentabilidad, B el beneficio, e I la inversión.

También podemos decir que:

$$P_v = \sum C + U, \text{ donde } C \text{ es el costo y } U \text{ la utilidad.}$$

El beneficio va a ser función del precio y la cantidad. Lo que se busca es maximizar el beneficio, la cantidad que lo hace por lo que queda en función del precio.

EMPRESA (EN EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS)

$O_E = f(\text{Precio de los productos } (P_x), \text{ Precio de los factores } (P_f), \text{ Relación insumo-producto } (I-P))$

Relación insumo-producto:

Los insumos son aquellas partes que van a formar parte del producto y que no son factores de la producción (electricidad, teléfono). Los insumos entran a la empresa que tiene los factores de producción, y sale el producto vendible, o un servicio.

Se desea maximizar el beneficio, de varias formas:

1. Si el precio de venta aumenta manteniendo el precio de los factores.
2. Manteniendo el precio de venta constante bajando el de los factores.
3. Productividad: Conseguir lo mismo o más con menos. La misma o mayor cantidad de productos con menos insumos.

Hipótesis: Trabajaos en el corto plazo, teniendo 2 insumos o F_p que entran en la empresa: Mano de Obra y Capital. El corto plazo significa que cualquier aumento que necesite en producción sólo lo puedo lograr aumentando la Mano de Obra, no me da el tiempo para aumentar el capital. El corto plazo varía de empresa en empresa.

Ej: Aumentar la producción a través del capital en una empresa automotriz, significa instalar nuevas líneas de montaje, lo que lleva mucho tiempo. En cambio aumentar a través de la mano de obra es un proceso mucho más rápido

Teoría de la producción: $I-P$

Teoría de costos: P_f

Teoría de maximización del beneficio: P_x

} Variables

Relación insumos-producto: (Teoría de la producción)

- Uff: Unidades de factor fijo, es decir, las unidades de capital que tenemos.

- Ufv: Unidades de factor variable, es decir, la mano de obra.
- Pt: Producción total.
- PmEfV: Producción media del factor variable, se calcula por Pt/Ufv , e indica cuanto me produce cada una de las personas en promedio.
- PmgFv: Producción marginal del factor variable, $\Delta Pt/\Delta Ufv$, cuanto e produce de más esa variación de Fv que agregué. (Le resto la producción Anterior a la nueva producción)

Ejemplo:

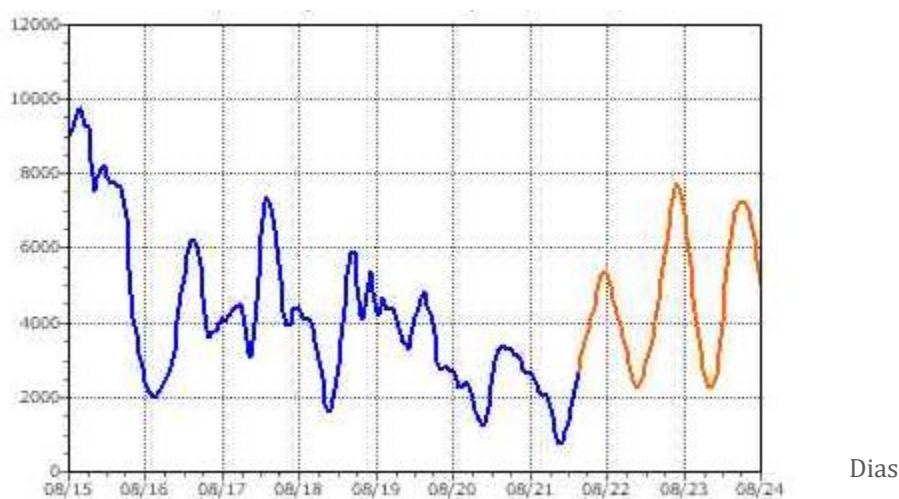
UFF (Capital)	UFV (Mano de Obra)	Prod. Total	PmEfV	PmFv
4	0	0	0	0
4	1	1.5	1.5	1.5
4	2	4	2	2.5
4	3	7.5	2.5	3.5
4	4	10	2.5	2.5
4	5	11	2.2	1
4	6	11	1.8	0
4	7	9.5	1.4	-1.5

La cantidad de personas ideal es de 5, porque voy a obtener menos producción que la que programo, por éstas las ineficiencias que se mencionan adelante.

Cuando hay producción nunca ni las máquinas ni las personas trabajan al 100%, aparecen las ineficiencias (la gente va al baño, fuma, llega tarde, falta, etc.). Existen dos clases de ineficiencias: las propias de las personas, las externas a las personas.

Se puede ver que en un punto la producción decrece, ya que hay gente que no trabaja y entonces molesta al resto. Siguiendo la ley de utilidad marginal decreciente

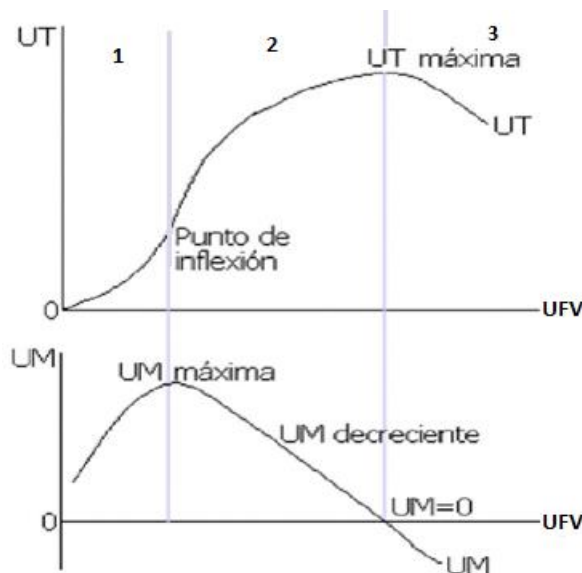
La producción diaria va variando, pero la mensual, el promedio de la mensual, se mantiene.



Al contar con una persona más que los factores fijos se cubren las ineficiencias.

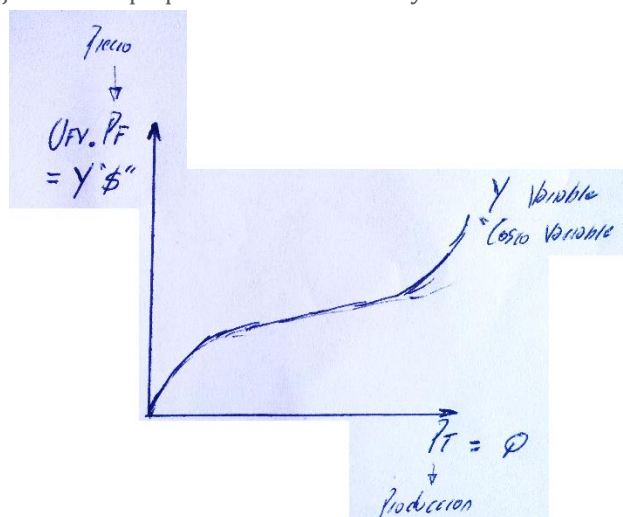
2DA LEY ECONÓMICA O LEY DE RENDIMIENTO MARGINAL DECRECIENTE:

A medida que incorporamos unidades iguales de un factor variable a un factor fijo, el rendimiento marginal crece hasta cierto punto a partir del cual comienza a decrecer.



Teoría de los costos:

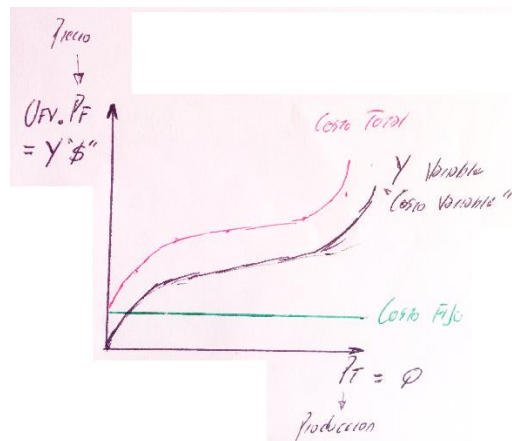
Precio de los factores: Si multiplico cada unidad de factor variable (personas) por el precio el gráfico anterior es el mismo cambiado de escala porque estoy multiplicando por una constante, y como necesito el precio en "Y" cambio los ejes. Siendo pf: precio de los factores y Ufv la mano de obra



La Uff también tiene costos, el mantenimiento por ejemplo. Pero es un costo fijo constante.

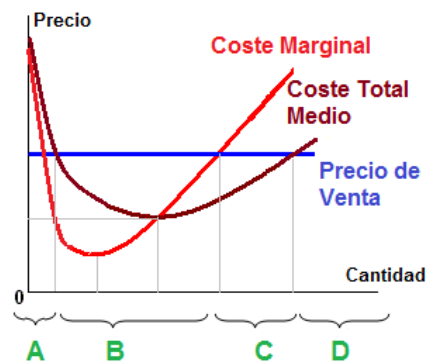
- Costo Total: Total de pagos que realiza una empresa en concepto de retribución por el uso de factores productivos y por la compra de insumos que emplea en su proceso productivo. $CT = CVT + CFT$

- Costo Variable Total: Representa los gastos monetarios que varían con el nivel de producción y comprende todos los costos que no son fijos. (CVT)
- Costo Fijo Total: Son aquellos que la empresa soporta independientemente de los niveles de producción. (CFT)



- Costo Medio: Son costos por unidad producida o costos promedios. $CMe = CT/Q$
- Costo Marginal: Costo de producir una unidad más. $CMg = \Delta CT/Q$

El Cmg es la derivada del CT cuya función puede verse como una función impar positiva, por lo que su derivada es una función par positiva que se gráfica:



La relación entre el Cme y el Cmg:

cuando el Cmg está por debajo del Cme, el Cme descende.

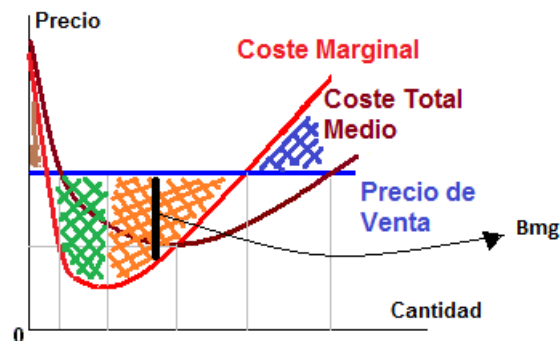
Cuando el Cmg está por encima del Cme, el Cme asciende.

Con lo cual donde se cortan ambos tenemos el Cme mínimo.

La cantidad multiplicada por el precio total nos da por resultado el ingreso total.

El costo total medio multiplicado por la cantidad, nos da egreso total.

Si aumento Q hasta el punto mínimo de CTM, voy a tener el mayor beneficio, pero no trabajo en este punto por las ineficiencias. Voy a seguir aumentando mi cantidad hasta que mi beneficio marginal sea nulo, después no me conviene seguir produciendo.



Ingreso marginal negativo pero decreciente

Ingreso marginal positivo y creciente

Ingreso marginal positivo pero decreciente

Ingreso marginal negativo y creciente

Beneficio Marginal = Ingreso Marginal - costo marginal

$Bmg = Img - Cmg$

Si $Img = Cmg \rightarrow Bmg = 0$, la maximización del beneficio.

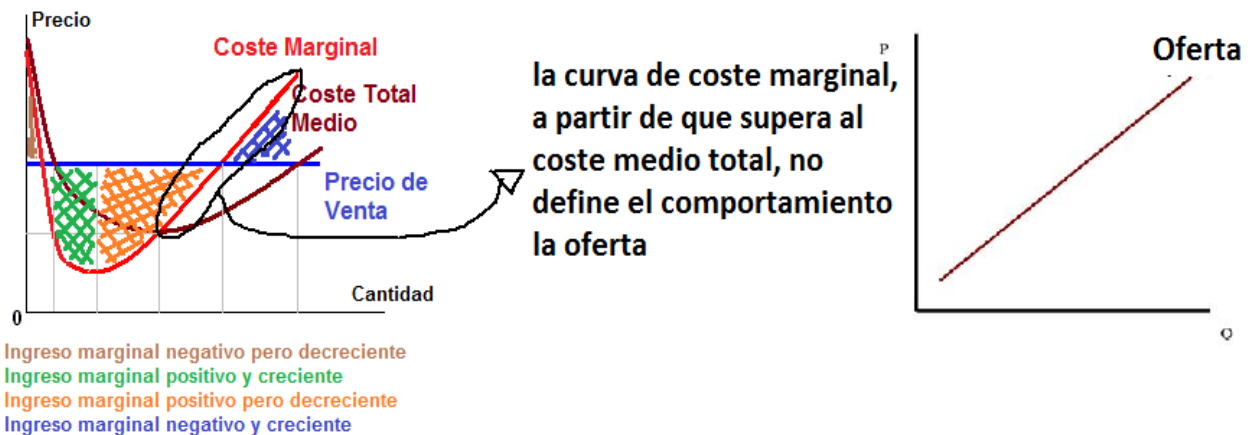
TEORÍA DE MAXIMIZACIÓN DEL BENEFICIO:

Precio del Producto P_x : con esto queremos maximizar el beneficio.

$$CT = CMe \cdot Q$$

Hay que tener en cuenta el Beneficio marginal, es decir, el beneficio adicional que me da 1 unidad más, se calcula $Bmg = Img - Cmg$.

No se trabaja donde el costo medio es mínimos por las ineficiencias, siempre se necesita un poco más.



La parte derecha de la curva del CMg a cualquier precio nos da la cantidad que me maximiza el beneficio. Por lo que la curva de CMg es la curva de oferta de las empresas porque a cualquier precio voy a tener la cantidad que me maximiza el beneficio.

EMPRESA (EN EL MERCADO DE FACTORES DE LA PRODUCCION)

Demanda: La demanda de las empresas puede verse como $D_e = f(P_x, P_f, I - P)$

Lo que demandan las empresas son los factores de producción, por lo que lo último que se introduce es el P_f . Hago lo mismo que con la oferta y el P_f , pero con el P_x .

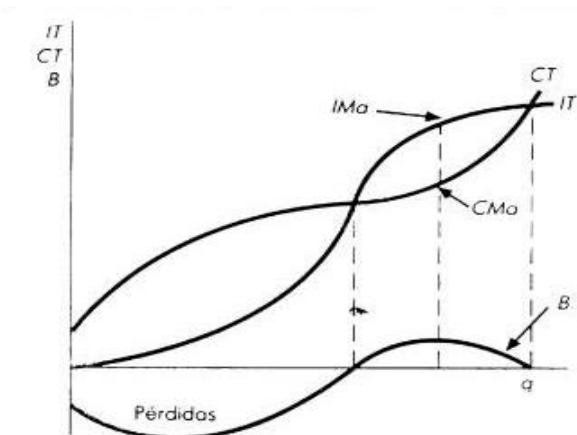


Figura 8.8. La maximización de los beneficios.

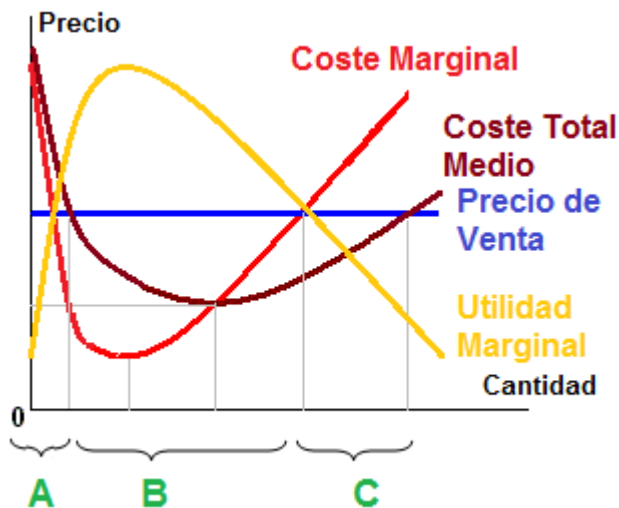
La empresa maximizadora de beneficios producirá aquella cantidad en la que la diferencia positiva entre el ingreso total (IT) y el coste total (CT) es máxima. Esta situación el ingreso marginal es igual al coste marginal (*).

Antes cuando analizamos la teoría de costos, nos concentramos en CT (costo total)
Ahora nos concentramos en el IT (ingreso total)

$$\text{Beneficio} = IT - CT$$

El Img es la derivada del IT cuya función puede verse como una función impar positiva, por lo que su derivada es una función par positiva que se gráfica:

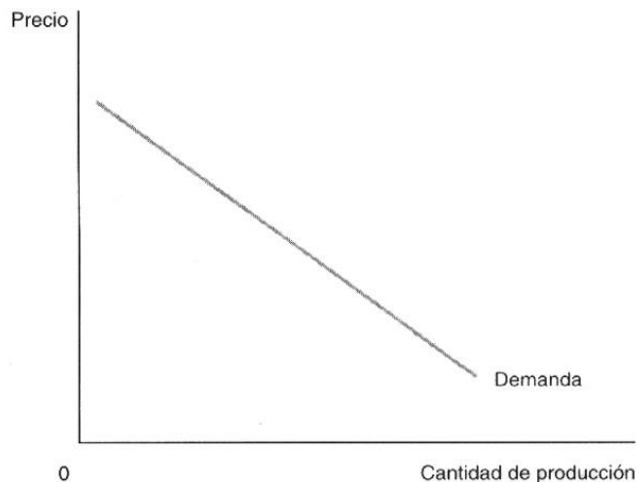
Ahora tenemos que encontrar el ingreso marginal $Img = \Delta It / \Delta Q$ y agregando el precio de los factores me da el costo marginal de los factores.



Se puede ver que a medida que contrato mas gente, voy produciendo mas, por eso mi beneficio aumenta, pero llega a un punto, entre b y c, que mi $B_{mg} = 0$

Esto pasa porque en este punto contrate tanta gente que, la gente no tiene trabajo en la empresa y empieza a molestar, entonces decae la producción.

La recta (utilidad marginal) a partir de este punto nos define el comportamiento de la empresa a la hora de demandar factores de la producción.



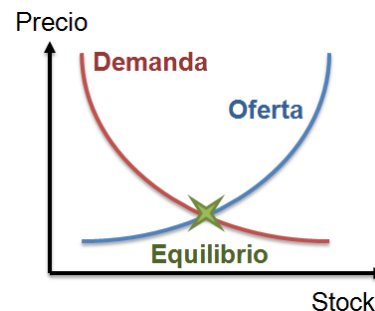
QUINTA CLASE:

Empresa: Conjunto de plantas, que estan sujetas a la misma administracion.

Planta: Es el lugar donde se lleva a cabo la produccion

Industria: Conjunto de empresas que se dedican al mismo bien o servicio (Alimentos-tecnologia-vidrio-etc)

Luego de una puja, vamos a tener un precio de mercado

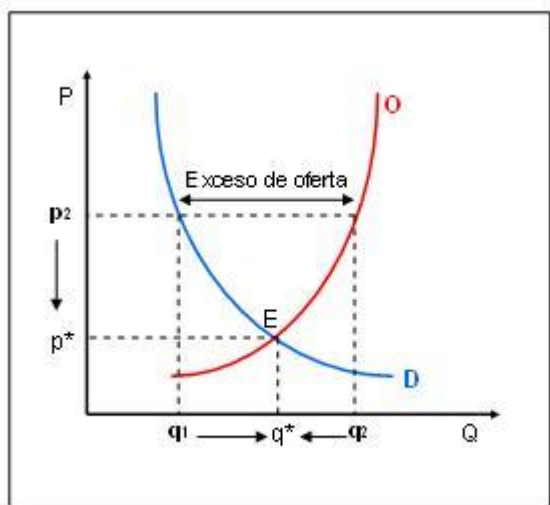


VARIACIÓN INTERNA (NO VARÍAN EL PUNTO DE EQUILIBRIO):

“No cambia el precio al final”

Alguien o algo interno al mercado, produce una variación

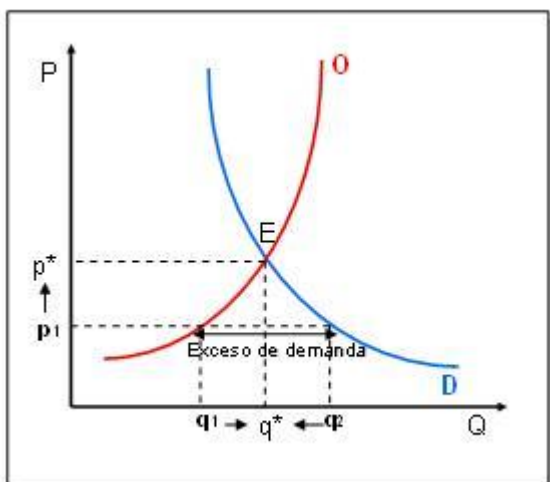
→ Un Nuevo vendedor quiere vender a un precio MAYOR \$



El mercado reacciona y compra menos, es decir, avanzamos por la línea de p_2 hasta la demanda y nos va a dar la cantidad que la gente está dispuesta a comprar Q_1 , seguimos avanzando y encontramos lo que el vendedor quiere vender, Q_2 . Por lo que en un momento tiene que bajar su precio para sacarse el exceso de productos.

Ej: supermercado, algo está muy caro, nadie lo compra, (exceso de oferta), la comida esta por vencerse, entonces pone por debajo del precio de equilibrio para generar una mayor demanda.

→ Un Nuevo vendedor quiere vender a un precio MENOR \$



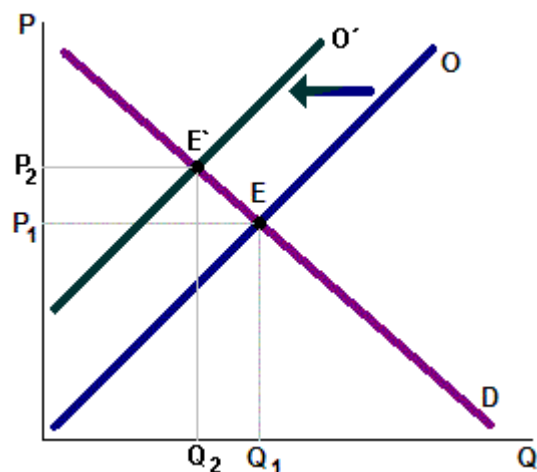
Procedemos como en el caso anterior y obtenemos Q_1 para la oferta y Q_2 para la demanda, se puede ver que la demanda es mucho mayor que la oferta por lo que se produce un exceso de demanda.

El ofertante llega a un punto en el que se acaba el stock, pero la demanda sigue, por lo que el demandante paga el precio necesario para conseguir el producto, por lo que aumenta, restaurando el equilibrio.

Ej: Un recital muy demandado, la gente empieza a comprar hasta que se acaba, luego en la reventa aumenta el precio pero la gente sigue comprando sin importar el precio por lo que hay un exceso de demanda.

VARIACIÓN EXTERNA (SI VARÍAN EL PUNTO DE EQUILIBRIO):

Lo importante en este punto es analizar primero una acción y luego ir viendo como desencadena una serie de consecuencias que se verán reflejada en un hecho final.



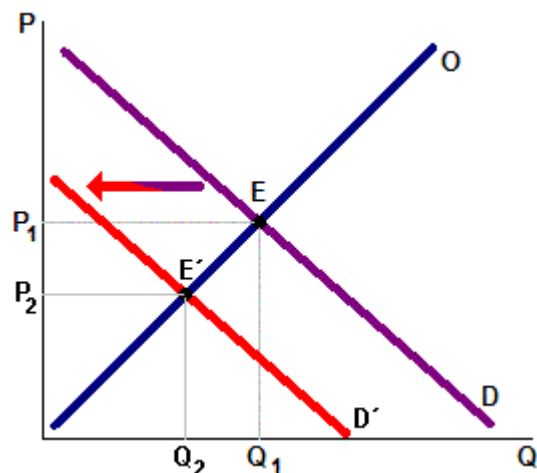
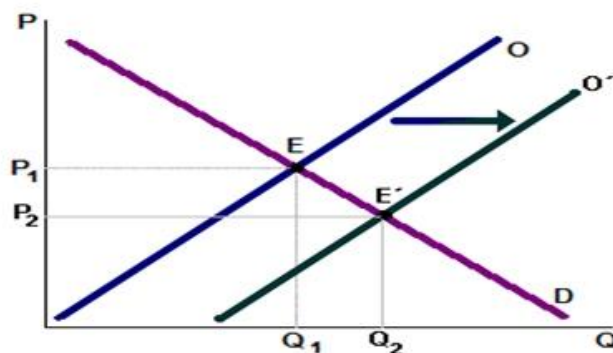
Disminución de la oferta

Cae piedra en el cinturón verde de Córdoba → Menos producción → Menos oferta (Desplazamiento de la oferta) → nuevo punto de equilibrio → Aumenta el precio y disminuye la cantidad.

“Es importante diferenciar que es lo que sucede primero, solo podemos mover una sola curva.”

Aumento de la oferta ()

En verano, aumenta la producción de sandía → Más oferta (Desplazamiento de la oferta) → nuevo punto de equilibrio → Baja el precio y Aumenta la cantidad.

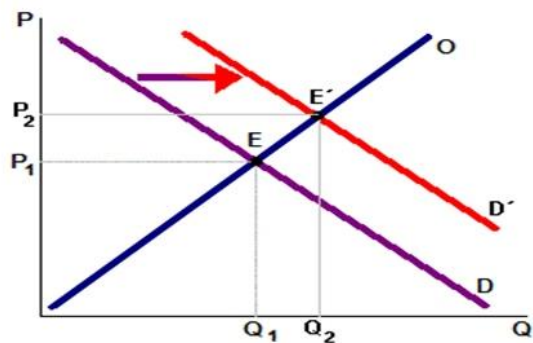


Disminución de la demanda

La ropa pasa de moda → La gente demanda menos dicha prenda (Desplazamiento de la demanda) → Menos Demanda → nuevo punto de equilibrio → Baja el precio y Baja la cantidad.

Aumento de la demanda

Llega el verano → la gente quiere más helado (Desplazamiento de la demanda) → Mas Demanda → nuevo punto de equilibrio → Aumenta el precio y Aumenta la cantidad.

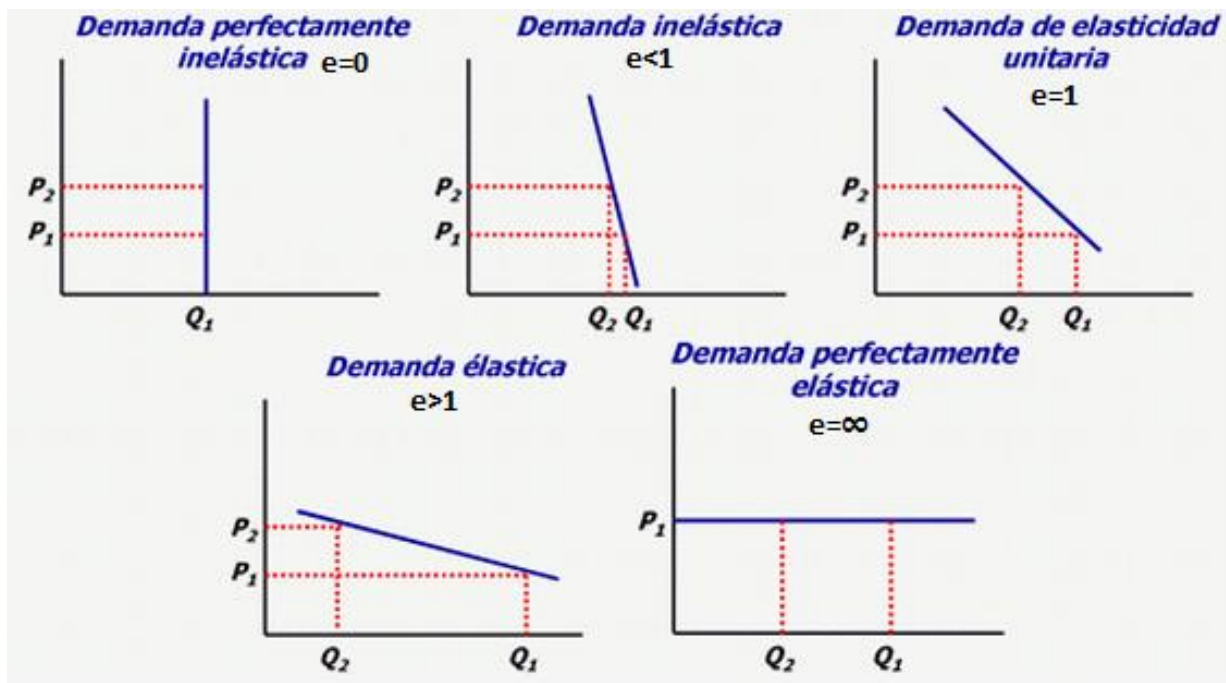


ELASTICIDAD:

Ver como varia la cantidad de un producto en relación a la variación de una variante

- Precio o Demanda: $e = \frac{\Delta Qx}{\Delta Px} = \frac{\text{Variacion de la cantidad}}{\text{Variacion del precio de nuestro bien}}$

Vamos a realizar el análisis con valor absoluto, es decir sin el signo de Px



Ahora realizamos una tabla tomando los valores para mantener una elasticidad definida.

Elasticidad	Precio "Px"	ΔPx (Variación Abs)	Cantidad "Q"	ΔQx (variación Abs)	Ingreso "y"
$e>1$ "Elástico"	10		100		1000
	9	-10% → 10%	120	20%	1080
	11	10%	80	-20% → 20%	880

En la tabla anterior, definimos un producto con precio 10 y cantidad 100, lo que nos produce un ingreso de 1000. Variamos primero el precio en un porcentaje, luego pensamos en la ley de oferta y demanda, y variamos la cantidad (positiva o negativa) para conseguir una elasticidad >1 .

Estos bienes o servicios ante un aumento del precio, disminuyen la demanda (GRAN VARIACION) para que dé $e>1$, por lo que el ingreso es menor, la mayoría de los ByS siguen este comportamiento.

Ej: Te, café, jabón, etc. Generalmente bienes de fácil sustitución

Es decir, La elasticidad mide el cambio en la demanda de un producto cuando cambia el precio. A esto se le llama elasticidad precio. Los elásticos son aquellos productos que ante una variación en sus precios, experimentan un cambio en la cantidad demandada del bien mayor, en términos porcentuales

Elasticidad	Precio “Px”	ΔPx (Variación Abs)	Cantidad “Q”	ΔQx (variación Abs)	Ingreso “y”
e<1 “Inelástico”	10		100		1000
	9	-10% → 10%	105	5%	945
	11	10%	95	-5% → 5%	1045

Como en el caso anterior, variamos primero el precio en un porcentaje, luego pensamos en la ley de oferta y demanda, y variamos la cantidad (positiva o negativa) para conseguir una elasticidad <1.

Estos bienes o servicios ante un aumento del precio, disminuyen la demanda (PEQUEÑA VARIACION), para que $e < 1$, por lo que el ingreso sigue siendo mayor. Esto se explica porque un aumento del precio no alcanza para disminuir la cantidad a consumir, entonces el ingreso aumenta.

Los ByS inelásticos son los vicios, la timba, la nafta. Aunque aumenten los voy a seguir consumiendo.

A estos bienes se les aplican impuesto ya que.....

$$\text{Elasticidad Ingreso: } e = \frac{\Delta Qx}{\Delta Yx} = \frac{\text{Variacion de la cantidad}}{\text{Variacion del Ingreso del consumidor}}$$

Valor de e	Bien	Relación	Ejemplo
$e > 0$	Normal	$Yx \uparrow \quad Q \uparrow$	Alimento o Ropa
$e = 0$	Independiente	Sin relación	lapicero – cemento, alimentos – cobre, café – pintura
$e < 0$	Inferior	$Yx \uparrow \quad Q \downarrow$	Cosas de segunda mano, autos usados, comida rápida

Elasticidad Cruzada: e = $\frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} = \frac{\text{Variación de la cantidad de mi bien X}}{\text{Variación del precio de otro bien Y}}$

Valor de e	Bien	Relación	Ejemplo
e>0	Sustituto	$P_x \uparrow \quad Q \uparrow$	carne – pollo,
e=0	Independiente	Sin relación	lapicero – cemento, alimentos – cobre, café – pintura
e<0	complementario	$Y_x \uparrow \quad Q \downarrow$	Coca – fernet.

ALTERACIONES

Empezamos a analizar las variaciones del mercado estable y perfecto

Alteraciones	De echo “Dentro del mercado”	Monopolio	Únicamente existe un productor de un bien o servicio, que controla totalmente la oferta
		Oligopolio	Existen pocos productores, que en conjunto pueden dominar y controlar la oferta.
		Monopsonio	Únicamente existe un comprador, que controla totalmente la demanda. Generalmente es la otra cara del monopolio
	De derecho “Por el estado”	Precio Máximo	Baja el precio por el precio máximo, aumenta la demanda, exceso de demanda, devastecimeinto , se establece un límite a comprar por persona. EJ: leche, aceite, garrafa
		Derechos aduaneros	Aranceles: Impuesto a las importaciones para fomentar el mercado interno
			Retenciones: impuesto a las exportaciones para fomentar el mercado interno

Resumen de Economía - Parcial 2

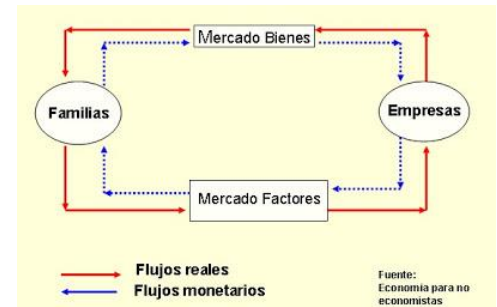
Renta Nacional:

Concepto: Valor monetario de todos los ingresos percibidos por los factores productivos (que han intervenido en la producción de bienes y servicios finales) en una economía durante un determinado período de tiempo (generalmente es un año). Se utiliza para medir el desarrollo económico de un país.

"Si no medimos, no podemos saber dónde estamos parados y no podemos tomar decisiones"

Renta: Es un valor monetario por lo que en la economía entre las familias y la empresa tomo el mercado monetario

Se mide de tres formas distintas (gráfico):



Distribución	Generación	Destino
Ingreso	Producto	Gasto

La renta se va a medir por 3 puntos, cuanto flujo monetario se genera, como se distribuye lo generado y como se gasta esa plata.

1. Generación de la renta: Enfoque Producto

Producto: Es todo aquello que ha sido producido por una empresa. La empresa combina insumos con factores de producción (tierra, capital, trabajo, empresarios), se transforman los insumos y se obtiene el producto vendible. Debe ser posible medirse al conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un período dado, para realizar esto debemos independizarnos del producto tomando los **valores monetarios** de los mismos y sumándolos.

Ahora, si el producto de una empresa es insumo de otra se suma dos veces, entonces debemos independizarnos más aún tomando el **valor agregado**.

- **Valor agregado:** Diferencia monetaria entre el producto y los insumos, es decir, cuánto me costó comprar los insumos y cuánto producir el producto.

$$\text{Valor agregado bruto} = VAB = \text{Producción} - \text{Insumos}$$

Ese valor agregado va a parar a los factores de producción, es decir, corresponde los costos internos del proceso en que incurren las empresas al remunerar a los factores de producción movilizados (pagar alquiler del local, las herramientas, sueldos, lo que me queda en el bolsillo). Entonces sumando todos los valores agregados obtengo el **Producto Bruto Interno**.

- **Valor agregado neto:** Los factores de producción sufren depreciación a lo largo del tiempo, que se define como una pérdida de valor económico que sufren los bienes de capital por diferentes motivos (obsolescencia, deterioro, etc.). Si bien al cabo de un tiempo si valor económico es 0\$, esto no implica el precio del mercado. (cuando la persona se jubila tiene valor económico = 0\$) Se obtiene:

$$VAN = VAB - \text{Depreciación}$$

- **Producto Bruto Interno:** Tenemos dos definiciones, o lo consideramos como la sumatoria de todos los valores agregados de todos los productos de las empresas de todo el país en un determinado período de tiempo, o lo consideramos como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía menos los insumos utilizados para su producción.

$$PBI = \sum VAB = \sum (Producción - Insumos)$$

El PBI es una forma que tenemos de medir el crecimiento del país, porque mide lo que el país genera, es decir, el volumen que realmente produjo. Si crece el PBI hay más TRABAJO.

Se puede dar un valor ficticio ya que el producto puede subir por inflación, entonces hay que medirlo a precio constante.

- **Producto Neto Interno:** Es la sumatoria de todos los valores agregados netos, es decir, es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos y lanzados al mercado por una economía en un determinado período de tiempo, descontadas las depreciaciones de los bienes de capital operadas, en ese mismo período.

$$PNI = \sum VAN$$

Es más difícil de calcular, así que se toma el PBI.

Amortizaciones: Lo que produce una máquina que se compra con un crédito, la máquina se tiene que pagar sola con lo que produce para poder amortizar el gasto. Cuando se hace una inversión se trata de recuperar la plata que se invirtió y al calcular el costo total del producto se calcula el costo teniendo en cuenta una cantidad extra que debo cobrar por cada pieza que produce. Entonces la amortización es plata guardada para cubrir los gastos y mantener el valor del capital.

“Los valores anteriores están el relaciona los factores de la producción (pf: precio de los factores, es decir sin contar la intervención del estado a través de impuestos”

- **Producto Bruto Nacional:** Es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos y lanzados al mercado por una economía en un determinado período de tiempo, teniendo en cuenta el resultado del saldo de remesas externas.

Nuestro país exporta e importa, por lo cual tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Si exporta más de lo que importa, importa valor agregado, caso contrario, exporta valor agregado. Se puede explicar la diferencia entre PBI y PBN a través de la siguiente fórmula:

$$PBN = PBI + (RFN - RFE)$$

Donde al PBI se le suma la diferencia entre las remuneraciones de los factores nacionales que se originan en el exterior (RFN) y las remuneraciones de los factores extranjeros que se generan en el país pero se transfieren a extranjeros (RFE), a esa resta se le denomina **Saldo de Remesas Externas o Remuneración Neta de Factores Productivos Nacionales**.

$$PBN = PBI + / - \text{Saldo de Remesas Externas}$$

Se pone eso porque si RFN es mayor a RFE las exportaciones son mayores que las importaciones, caso contrario las importaciones son mayores a las exportaciones.

- **Producto Neto Nacional:** Valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos y lanzados al mercado por una economía en un determinado período de tiempo, descontadas las depreciaciones de los bienes de capital operadas en ese mismo período, teniendo en cuenta el resultado del saldo de remesas

$$PNN = PNI + / - \text{Saldo de Remesas Externas}$$

- Interno es distinto de Nacional, ya que el primero es el producto total que se obtiene con los factores productivos situados dentro del país, el nacional es el que se obtiene con los factores productivos de propiedad de los residentes de un país.

Las cuatro formas del producto (PBI, PNI, PBN, PNN) pueden expresarse de diferente manera, una de ellas es a precio de mercado, es decir, incluyendo los IIN (Impuestos Indirectos Netos) o lo que es la participación del Estado. Las vistas anteriormente son a precio de factores, sin incluir los IIN. Por ejemplo:

$$PBI_{pm} = PBI_{pf} + IIN$$

Impuestos Directos: Graban por una transacción económica (IVA, impuesto al cheque)

Impuestos indirectos: Graban a las personas (impuesto a la ganancia, impuesto a la riqueza)

2. Distribución del Ingreso: Enfoque Ingreso

Una vez generado el dinero, se distribuye. Se distinguen diversos tipos de ingresos:

- **Salario:** Remuneración del trabajo en relación de dependencia.
- **Alquiler:** Se paga por la utilización de la tierra y por el disfrute de bienes inmuebles.
- **Interés:** Rédito del capital.
- **Beneficio:** Rendimiento que obtienen los propietarios de las empresas de negocios.

Indicadores:

- **Ingreso Bruto Interno:** Es el valor monetario del total de los pagos realizados a los propietarios de los factores productivos por el servicio de los mismos, en un determinado país y durante un determinado período de tiempo.

$$YBI_{pf} = Renta + Interés + Salario + Beneficio$$

$$YBI_{pm} = YBI_{pf} + Impuestos\ Indirectos$$

- **Ingreso disponible:** Parte del ingreso personal que efectivamente disponen o tienen las personas para gastar y/o ahorrar. Se obtiene restando del ingreso personal los impuestos directos pagados por las personas.

$$YD = Ingreso\ Personal - Impuestos\ Directos$$

- Se aplica lo visto anteriormente (para nacionalizar):

$$YNI = YBI - depreciaciones$$

$$YBN = YBI + / - SaldosRemesasExternas$$

$$YNN = YNI + / - RSE$$

¿Está bien distribuida esa riqueza?

- **Ingreso per cápita:** Es el producto bruto interno dividido el número de habitantes, lo que me da la curva de LORENZ. Es decir, es el promedio de ingreso por habitante y de una idea del nivel de vida de la población de un país durante un determinado período. Si crece significa que la gran mayoría va a ganar más.

$$YPC = PBI / CantPoblación = PBI_{perCapita}$$

“En resumen, el YPI me dice cuanto ingresa al país, y el YPC me dice como está distribuido ese ingreso”

3. Destino del Producto o Ingreso: Enfoque Gasto

$$Ingreso\ o\ Gasto = Consumo + Ahorro$$

- **Consumo:** Es la parte del ingreso que se destina a la adquisición de bienes y servicios con el objeto a obtener directamente satisfacción de ellos. Se subdivide en:
 - **Privado:** Es el consumo de las familias y de las empresas. Depende del ingreso disponible con que cuenta el sector privado. Las familias consumen en todo aquello que necesitan para

sobrevivir en función del ingreso disponible de las mismas, y las empresas consumen lo necesario para realizar la tarea de la empresa. El **ingreso disponible** es aquel con el que finalmente cuentan los individuos después de pagar los impuestos y recibir subvenciones ($Y_{disp} = YBI - ID$).

- **Público:** Es el consumo del Estado, depende del ingreso del estado que comprende la recaudación impositiva, es decir, de los impuestos indirectos más los impuestos directos ($Y_{estado} = Imp.Indirectos + Imp.Directos$).

La función consumo muestra la forma en que el gasto en consumo varía al modificarse su Renta o Ingreso Total.

- **Ahorro:** Es la parte del ingreso disponible de un país no consumido dentro de un determinado período de tiempo. Se subdivide en:
 - **Privado:** Es el ahorro de las familias y las empresas. Es todo lo que sobra a las **familias** luego de consumir y pagar impuestos directos y normalmente las **empresas** no ahorran, lo que sobra o lo reparten entre los dueños o reinvierten mediante crédito.
 - **Público:** Es el ahorro del Estado. Es lo que le sobra al Estado luego de pagar todos los Gastos Corrientes/Público (Sueldos de la administración pública y Gastos en Consumo). Los ingresos de las mismas es a partir de los Recursos Genuinos (Recaudación Impositiva + Venta de Inmuebles + Empresas del Estado). Se denomina superávit fiscal si recauda más de lo que gasta, si no se denomina déficit fiscal. El ahorro tiene que estar destinado a la inversión pública.

Si sumamos todos los GASTOS tenemos el Gasto Bruto Interno.

$$GBI_{pm} = Consumo + Ahorro/Inversión + Gasto Público$$

Esto está a precio de mercado, si quiero a precio de factores le resto los impuestos indirectos.

Medición del GBI:

Si hacemos variar el ingreso de las familias se tiene una variación de consumo y una de ahorro. Si le damos más plata a la gente, esta consume y ahorra más.

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta A$$

Ahora, si queremos ver la variación por cada peso que tiene la gente, es decir, cuánto consume y cuánto ahorra.

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta A}{\Delta Y}$$

Donde el primer término se denomina **Propensión Marginal Al Consumo** (indica qué parte del ingreso esa gente consumida), y el segundo término **Propensión Marginal Al Ahorro** (indica qué parte del ingreso esa gente ahorra), en fórmula:

$$1 = PMC + PMA$$

Supongamos dos opciones:

- $1 = 0.8 + 0.2$
- $1 = 0.9 + 0.1$

De las dos economías anteriores convendría que me decida por la primera, porque tiene mayor ingreso, con menos dinero gasta en todo lo que necesita para el consumo y le sobra más que al segundo.

En resumen: $PBI = YBI = GBI$, los tres pueden ser usados como indicadores macroeconómicos para medir la renta nacional. El primero a través del producto, el segundo a través del ingreso, y el tercero a través del gasto.

¿Produce más o menos que el año pasado? → PBI

¿Eso que produce, es bien o mal distribuido? → YBI, YPC

¿Con la plata que distribuí, el pueblo, llega a fin de mes o no? → DMC, PMA

Inversión:

Es el destino del ahorro, es el sacrificio de una determinada cantidad de plata con la esperanza de tener, en un determinado tiempo, una ganancia mayor. Tiene dos características importantes que son el tiempo y el riesgo, lo importante es minimizar los riesgos. Existen dos tipos de inversión:

- **Inversión Financiera:** Es el traspaso de capital de una persona a otra, no genera valor agregado y en el momento de la inversión se produce una desinversión por parte del vendedor. Por ejemplo un plazo fijo, o la compra de bonos, acciones, etc.
- **Inversión Económica:** Significa siempre un aumento de la cantidad física de capital, como por ejemplo adquirir nueva maquinaria. No tiene como contrapartida una desinversión por parte de nadie y genera valor agregado porque se produjo una transformación para obtener ese bien.

Tenemos como indicador a la:

- **Inversión Bruta Interna:** Es el valor monetario de la producción de bienes de capital en un país dentro del período considerado. Se mide a través de dos inversiones:
 - **Inversión de Reposición:** Es la inversión que se realiza en el país para reponer capital productivo obsoleto (hay algo mejor) o depreciado (valor económico cero). No genera valor agregado porque lo vemos desde el punto de vista de los factores de producción, no se aumenta ninguno al reponer, no estoy dando más trabajo, ni más capital ni más tierra.
 - **Inversión Neta:** Es la inversión nueva, cuando se arma una empresa nueva, o máquinas nuevas para aumentar los niveles de producción, implica un aumento real del capital. Sí genera valor agregado.

$$IBI = \text{Inversión de Reposición} + \text{Inversión Neta}$$

Multiplicador de Inversiones:

Es el número por el cual se debe multiplicar la variación de la inversión para obtener el cambio resultante en el producto o el ingreso a nivel macroeconómico. Dice que $\frac{\Delta R}{\Delta I} \geq 1$ (Renta sobre Inversión), por lo tanto, despejando $\Delta R \geq \Delta I$. Esto quiere decir que la variación de la inversión me va a generar una inversión mayor de la renta. Ver siguiente ejemplo (hacer gráfico):

	inversión	Consumo	Ahorro	Para quién?
Nueva empresa	1000\$ →	900 \$(para el súper)	100\$	Empleados Nueva Empresa
Supermercado	900\$ →	810\$	90\$	Empleados Supermercado

Tengo 1000 de inversión, van a parar a los factores de producción, la gente consume y ahorra, dependiendo de su propensión marginal al consumo ($900 C + 100 A$), ahora esos 900 los gasto en las empresas, las empresas tienen un aumento de demanda, por lo que deben contratar más gente, ahora gastan ($810 C + 90 A$), esos 810 vuelven a las empresas y así sucesivamente hasta llegar a 0, la inversión fue de 1000, la variación de renta fue la suma de todo ($100+900+810+...$). El consumo vuelve a las empresas y aumenta su demanda.

Para terminar:

Sectores de la producción	Lo que gana cada factor de la producción	Sumo cada uno de los diferentes sectores	En que gasta cada uno de los factores de la producción	Sumo todo y veo como lo gasto	Los impuestos se gastan en GP + IP	El ahorro más la IP me dan la inversion
primario	Salario	Salario	Consumo	Consumo (PMC)	Consumo (PMC)	Consumo (PMC)
	Renta		ahorro			
	interés		Impuesto Directo			
	beneficio	Renta	Consumo			
	Impuesto Indirecto		ahorro			
secundario	Salario	Interés	Impuesto Directo	Ahorro (PMA)	Ahorro (PMA)	Gasto Publico
	Renta		Consumo			
	interés		ahorro			
	beneficio	Beneficio	Impuesto Directo			Inversión de reposición
	Impuesto Indirecto		Consumo			
terciario	Salario	Beneficio	ahorro	Impuesto Directo + Impuesto indirecto ----- (Presión tributaria)	Gasto Publico (GP)	
	Renta		Impuesto Directo			
	interés	Impuesto Indirecto	Impuesto Indirecto		Inversión Publica (IP)	
	beneficio					
	Impuesto Indirecto					
					Sector Externo	Gasto externo
						Inversión Externa

En este cuadro se puede ver el flujo del dinero en una macroeconomía

Sector Externo:

Como vimos en las remesas de exportación, esta diferencia.....(completar)

Para ganar más plata las empresas ponen diferentes plantas en distintos lugares del mundo y hacen transacciones entre las plantas, para no perder tiempo ni eficiencia se baja el costo y por lo tanto el precio.

Comercio Internacional: Transacciones entre los diferentes países.

Balanza de pagos: es un registro estadístico económico entre las transacciones económicas llevadas a cabo entre residentes y no residentes del país, las transacciones son de bys, capital.

No importa si internacional, si compro una hamburguesa en McDonald no se registra, pero cuando mandan la plata a casa central si se registra ya que es una transacción entre McDonald argentina y McDonald.

Transacciones económicas: Todo lo que sea ingreso egreso de capital. Todo lo que sea pago de amortizaciones de capital, pago de renta, todo lo que se transforma en bienes y productos.

Residencia: No donde yo vivo sino donde está la residencia económica. Las transacciones que realizan las empresas dentro del país no se registran en la balanza de pago, si se hace una transferencia a la Casa Central si se registra.

Se realiza una tabla para cada uno de las partes que integran la balanza de pagos, con la siguiente cabecera.

	Deberes (Ingresos) -Exportaciones	Haberes(Egresos) -importaciones	Saldo (Diferencia)
Cuenta corriente (ByS)	• Balanza comercial: Registra la parte de los bienes, todos los precios se cargan en FOB (Free on board), es la forma que tienen de cotizar la gente de comercio internacional que es un IN.CO.TERM Todo bien tiene un precio que incluye el traslado desde su fabricación al puerto o frontera del proveedor (FOB), también hay un precio CYF: costo y flete, CIF: costo, seguro y flete, los cuales el producto llega hasta la frontera del cliente. Balanza Comercial en cero: Lo que importan tiene que ser igual a lo que exportan. • Balanza de servicios ○ <u>Reales:</u> son aquellos servicios que se prestan a los extranjeros, peaje, telefonía, etc. ○ <u>Financieros:</u> se debe pagar un interés por el uso del servicio. ▪ Renta de inversión: ▪ Servicio de crédito: ▪ <u>Regalías:</u> derechos de autos, marcas ▪ <u>Balanza de trasferencia:</u> jubilaciones herencias de extranjeros que viven acá y cobran la jubilación acá.		
Cuenta Capital (capitales no compensatorios)	• Capitales a corto plazo: capitales golondrinas , empresas que están mal económicamente y vienen al país a recupere, para luego marcharse, su estadía es menor a 1 ano • Capitales a largo plazo: mayor a 1 ano ej.: capital buitre • Inversiones ○ Reales: una empresa se instala en el país ○ Cartera: compra de títulos • Amortización del crédito: devolución de una parte del capital de la deuda externa.		
Cuenta de errores y omisiones	El responsable de la balanza de pagos es el banco central, pero este depende de la aduana, la cual está dividida por las aduanas de cada provincia. En cada una los despachantes de aduana cargan los datos de la importación/exportación y te cobran el arancel para nacionalizar o la retención para exportar. Si cambia el dólar, si me olvido de cargar algo, si hago contrabando, para arreglar los números se creó esta cuenta.		
Cuenta de pagos internacional (cuenta saldo)	Es el resultado de todas las sumas y restas de las cuentas mencionadas anteriormente. Saldo: Cuenta Corriente + Cuenta Capital + Cuenta de errores y omisión		

¿Qué medidas NO hay que tomar para arreglar el déficit?

Cuando tengo déficit, es porque gasto más de lo que gano, por lo que tengo que pedir un préstamo.

Un país se declara el default si dice que no va a pagar su deuda externa, entonces la medida que nunca hay que tomar es “decir que no voy a pagar”, es como una relación entre amigos, si alguien me debe y me dice que no va a pagar me voy a enojar mucho.

Por otro lado, si tengo mayor saldo, el banco me va a prestar más plata, ya que transmito confianza, confianza de que voy a pagar, por eso usa tiene la mayor deuda externa del mundo ya que tiene un gran PBI

Formas de pagar la cta de pagos internacionales, es caso de ser negativa

Reservas + Capitales compensatorios (préstamos internacionales) + DEG (moneda del FMI)

Si se produce un déficit en la balanza de pagos por muchos años la única forma de pagar es por las reservas o capitales compensatorios pero te cobran interés o no te prestan plata.

Mercado de Divisas:

Divisa: Moneda extranjera que se utiliza para el comercio internacional. Necesitamos de esas divisas para poder comprar internacionalmente y los pasamos a pesos para pagar los costos.

Vamos a tener oferentes y demandantes de divisas:

- **Oferentes:** Los exportadores que reciben divisas en pago por los bienes y servicios que venden al exterior, y los pasan a pesos.
- **Demandantes:** Son los importadores, los que quieren viajar, etc., aquellos que deben pagar con divisas por bienes y servicios que adquieren en el exterior. Cuanto más barato esté más demandaremos.

Tipos de Cambio: Hace referencia a la cantidad de pesos que se da por la divisa o viceversa. Existen varios pero los clasificaremos en 3:

- **Nominal:** Es la cantidad de moneda nacional (pesos) necesaria para adquirir una unidad de moneda extranjera o divisa. Es el que vemos en las pizarras, el tipo más bajo es el del **comprador (relevante para quienes ofrecen divisas)** porque la casa de cambio compra barato y vende caro para hacer la diferencia, también está el **vendedor (relevante para quienes demandan divisas)**.
- **Efectivo:** Es aquel efectivamente cobrado por el exportador y pagado por el importador, llamado también "tipo de cambio de bolsillo". El dólar vendría a ser el nominal más los aranceles o las retenciones que se deban pagar según sea una importación o exportación respectivamente.
- **Real:** Es el precio relativo de los bienes de dos países. Indica la relación a la que se pueden intercambiar los bienes de un país por los de otro, es decir, es comparar que hago con un dólar acá y otro en EEUU.

Regímenes de Tipos de Cambio: Es el conjunto de reglas que describen el papel del BCRA en el mercado de divisas. Es un mecanismo de determinación del tipo de cambio.

- **Régimen de Flotación Limpia:** Existe cuando el Estado o el BCRA no tienen intervención. Se mueve por la libre oferta y demanda.
- **Régimen de Cambio Fijo:** Se establece un valor de dólar y de ahí no se puede mover independientemente de lo que pase en el mercado. La autoridad monetaria está obligada a intervenir en el mercado, comprando o vendiendo divisas para absorber exceso de oferta o de demanda de las mismas.
- **Régimen de Flotación Sucia:** Es una mezcla de los dos anteriores. Parte del establecimiento de una banda de flotación libre permitida alrededor de un valor fijo predeterminado. Es decir, tomamos un piso y techo con respecto del valor del dólar y en función de que pase por abajo o por arriba de esos valores participa el BCRA.

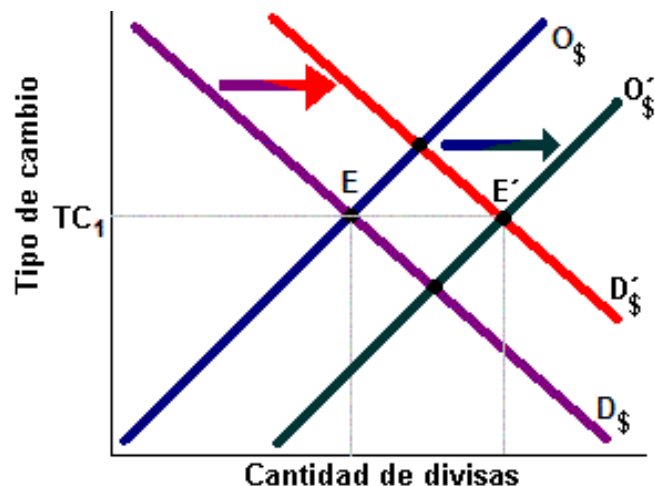
Gráficos:

- **Flotación Limpia**

Si se produce un superávit (balanza de pagos), es decir, exportaciones > importaciones, va a haber más divisas, causando mayor oferta y se desplaza hacia la derecha (O'), ya que baja el precio y aumenta la cantidad.

Si en cambio, se produce déficit en la balanza de pagos por importaciones > exportaciones, causa que aumente la demanda, aumentando así cantidad y precio.

Por ello si usamos flotación limpia el dólar cambiaría constantemente, y la cuenta de errores y omisiones sería un despelote.



- **Cambio Fijo:**

En el caso de exportaciones > importaciones, el precio debe mantenerse fijo, por lo que va a haber un aumento en la demanda, lo que significa que se necesita que alguien compre más dólares y el encargado es el BCRA.

En el caso de importaciones > exportaciones, aumenta la demanda, pero el precio debe mantenerse constante aumentando la oferta, y para ello el BCRA sale a vender dólares (baja el precio). Esto NO conviene porque el BCRA tiene que sacar divisas de sus reservas y meter pesos.

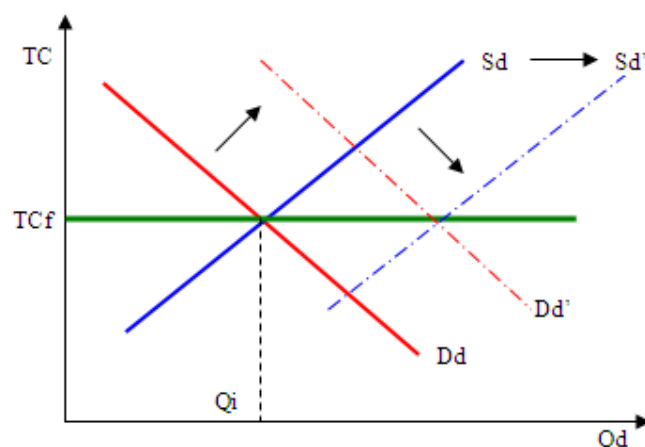


Gráfico T2
Tipo de Cambio Fijo

- **Flotación Sucia:**

El Estado pone techo y piso para el precio. Si se baja por debajo del piso aumenta la oferta, y si es por encima de techo aumenta la demanda. Corrigiendo como en el caso anterior.

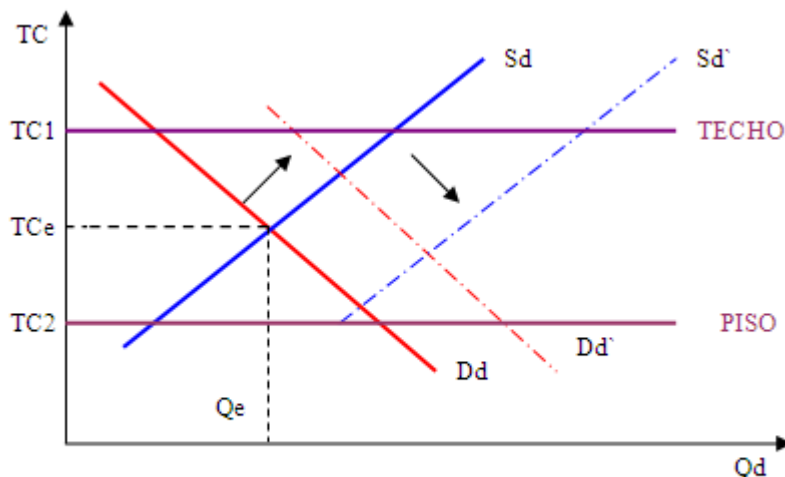


Gráfico T3
La flotación sucia

- La divisa si aumenta su valor se dice que nuestra moneda se deprecia, si disminuye nuestra moneda se aprecia. Además se produce devaluación en nuestro país porque se exige que la moneda baje, y tengo dos opciones, o revalúo mi moneda o pongo más pesos.

Ej: $1\text{U}\$ = \$1 \rightarrow 10\text{U}\$ = \1 , si revalúo: $10\text{U}\$ = \$1/10$, si pongo más pesos igualo $10\text{U}\$ = \10

Sector Público:

Aparece el Estado como mediador, tiene que cumplir ciertas funciones:

- **Mantener la competencia:** Que el mercado tenga la mayor competencia perfecta posible, es decir, asegurando que ningún productor ni consumidor son lo suficientemente poderosos para influir en el precio de mercado, estando dicho precio fijado por el libre juego de la oferta y la demanda.
- **Externalidades:** Se produce cuando la producción o consumo de un bien afectan directamente a consumidores o empresas que no participan en su compra o venta. Pueden ser positivas como en el caso de una empresa que haga un hospital para mejorar la calidad de vida de las personas y negativa si una empresa está afectando al medio ambiente (externaliza algo negativo).
- **Controlar el consumo:** Para lograr determinados objetivos. Por ejemplo evitar que la gente fume y tomar ciertas medidas al respecto.

Mantiene 4 variables:

1. **Crecimiento:** Aumentar el PBI.
2. **Mantener estabilidad de precios:** Que haya baja inflación.
3. **Distribución equitativa de riquezas:** IPC.
4. **Mantener bajo el desempleo.**

Para llevar a cabo dichos objetivos el Estado tiene políticas:

- Monetaria: Tirar más o menos moneda al campo por ejemplo, es decir, el manejo de operaciones destinadas a regular el abastecimiento de medios de pago y disponibilidad de otros activos financieros
- Fiscal: Manejar los impuestos para darle más o menos plata a la gente.

EGRESOS:

- **Erogaciones Corrientes:** Aquellas originadas en el funcionamiento normal del sector público.
 - **Gastos de Operación:** Incluye sueldos y salarios del personal de la administración pública y las compras de bienes y servicios que realiza el gobierno.
 - **Gastos Financieros:** Consiste en los intereses que devengan las obligaciones contraídas por el gobierno (Cuánto pagan intereses de deuda).
 - **Transferencias Corrientes:** Es del dinero que pone el Estado sin pedir nada a cambio (planes, subsidios).
- **Erogaciones de Capital:** Consisten en inversiones reales o financieras.
 - **Inversión física:** Comprende la adquisición de bienes de capital: máquinas, equipos y construcciones.
 - **Inversión financiera:** Inversión en activos financieros como depósitos, bonos, etc.
 - **Transferencia de capital:** Dinero que pone el Estado y si exige que se devuelva algo a cambio como créditos para viviendas.

INGRESOS:

- **Ingresos Genuinos:** Son todos los ingresos reales con los que cuenta el Estado para el cumplimiento de sus funciones de gobierno.
 - **Tributos:** Cantidad de dinero que el ciudadano entrega al Estado para que éste pague sus gastos.
 - **Impuestos:** Transferencias de dinero del sector privado al sector público que no tiene como contrapartida NADA y es obligatorio. El Estado define un hecho imponible y por ello exige dinero. Están los **Directos** que gravan las personas (impuesto a ganancias, riquezas), y los **Indirectos** que gravan las transacciones, es decir, por comprar o vender algo parte se lo doy a Estado (IVA).
 - **Aranceles y Retenciones al Comercio Exterior:** Tributos que se cobran cuando se importa o exporta.
 - **Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social:** Aquel dinero que nos sacan para pagar las jubilaciones, pensiones, accidentes de trabajo, etc.
 - **Tasa:** Lo que pagan las personas a cambio de un servicio público (alumbrado, barrido, peaje, limpieza).
 - **Contribución:** Es el tributo que se paga a cambio de obras públicas.
 - **Ventas:** Cantidad de dinero que obtiene al vender alguno de sus activos, como inmuebles o empresas públicas.
 - **Ingresos financieros:**
 - **Emisión Monetaria Primaria**
 - **Créditos**
 - **Libramiento impagos:** Órdenes de compra del Estado.
- El Superavit fiscal es cuando tengo más ingresos que egresos, y viceversa es el Déficit Fiscal. Los impuestos pueden subirse para recaudar más pero llega un punto en que se dejan de pagar, y magnitud del déficit se mide como el PBI/DF, entonces depende de lo que yo genere, el déficit global se mide a partir del fiscal (más egresos que ingresos) sumando el cuasi fiscal (malos manejos del BCRA)

Presupuesto Nacional:

Ley que autoriza los gastos y estima los ingresos. Formulado por el poder ejecutivo y como es ley debe ser aprobada por el Congreso.

Sector Financiero:

Moneda: Valor representativo de las cosas. Mientras más moneda haya, más demanda y mayores precios (Inflación). Por lo que conviene que no haya mucha ni poca, sólo la suficiente para que esté en equilibrio. Si hay poca moneda, disminuye la demanda, luego los precios y se produce desempleo. (Gráfico de oferta y demanda desplazada)

Existen **tres tipos** de monedas:

1. **Metálica:** La moneda acuñada, fabricada de materiales preciosos, y vale lo que pesa.
2. **Subsidiaria o de Vellón:** Está construida por aleaciones de materiales no preciosos. Es la común donde el valor que representa es mayor que el valor en metal.
3. **Billete:** En lugar de utilizar metales se utiliza papel.

Evolución:

\$1 = m\$n 100 (pesos ley = moneda nacional)
\$a 1 = \$l 10.000 (pesos argentinos = pesos ley)
A1 = \$a 1000 (australes = pesos argentinos)
\$1 = A 10000 (pesos actuales = australes)

Dinero: Todo aquello que se acepta como medio de cambio o medio de pago en una economía.

Liquidez: Facilidad de transformar un bien en moneda o en efectivo. Un ejemplo: Un bien como un auto que por determinado motivo no se pueda vender tan rápido. **El bien más líquido de todos es el efectivo**

Funciones del Dinero:

1. **Medio de Cambio:** Es la mercancía generalmente aceptada por la sociedad para la realización de transacciones y la cancelación de deudas.
2. **Depósito de valor:** No pierde valor en el tiempo, pero sí pierde “poder de compra”. Es una forma sencilla de acumula riqueza.
3. **Unidad de Cuenta:** Es la unidad de medida que se utiliza para expresar el precio y el valor de cualquier bien o servicio. Es decir, que pueda contarse o medirse.
4. **Patrón de Pagos Diferidos:** Sirve para pactar contratos en los que se fijan ingresos y pagos en el futuro. Como la cancelación de deuda, es decir, puedo pactar un pago a largo plazo.

Sistema Financiero: Conjunto de entidades financieras que interactúan entre oferentes y demandantes de moneda, y de cuya interacción surge una tasa de interés llamada PASIVA para los depósitos y ACTIVA para los créditos. Existen dos tipos:

1. **Bancarias:** Aquellas cuyos activos financieros pueden ser aceptados como medio de pago.

- a. **BCRA:** Es una entidad autárquica del Estado que tiene a su cargo la emisión de billetes y monedas, y la tarea de establecer la política monetaria y financiera, así como dictar normas a las cuales se deben ajustar las demás instituciones financieras.
 - b. **Bancos Públicos y Privados:** Los bancos mantienen parte de sus fondos en efectivo y otros los destinan a conceder préstamos al sector privado mediante créditos, y al sector público mediante títulos públicos. Se financian a través de los depósitos.
 - c. **Compañías Financieras:** Reciben depósitos a plazo fijo y ofrecen créditos, no estando autorizadas a mantener cajas de ahorro o cuentas corrientes.
 - d. **Cajas de Ahorro:** Se especializan en la captación de fondos de pequeños ahorristas a través de depósitos. Ofrecen préstamos.
 - e. **Cajas de Crédito:** Suelen estar creadas por cooperativas, reciben depósitos y otorgan préstamos a pequeñas empresas y productores.
 - f. **Sociedades de Ahorro y Préstamo:** Reciben depósitos y ofrecen préstamos para la adquisición o conservación de viviendas u inmuebles.
2. **No Bancarias:** Emiten activos financieros (pasivos para ellos) que no sirven como medio de pago.
 - a. **Compañías Aseguradoras:** Reciben dinero a cambio de posible siniestro, que si ocurre la compañía lo cubre. Emite pólizas.
 - b. **Bolsa:** Donde las empresas van a buscar liquidez. Hay empresas que cotizan en bolsa ya que generan acciones para financiarse y las venden.

Oferta y Demanda de la Moneda:

Demanda de dinero: Toda aquella parte del dinero que la gente desea mantener líquida, o sea, en efectivo. Motivos por los que se demanda moneda:

1. **Transacción:** Para poder satisfacer las transacciones que requiere la compra de bienes y servicios que necesitan las familias, empresas y el Estado. Está explicada fundamentalmente por el **nivel de ingreso nacional**.
2. **Especulación:** Es evaluar si conviene tener la moneda líquida. Hoy en día no conviene especular. Está explicada por la tasa de interés.
3. **Precaución:** Para cubrirse de posibles riesgos o acontecimientos futuros inciertos. No depende de variables económicas si no de consideraciones de otra índole (edad, salud, etc.).

$$Demanda = D(Y) + D(i) + D_o$$

Oferta de dinero: Es la cantidad de medios de pago que dispone una economía en un momento determinado. Tenemos ciertas clases de emisión:

1. **Primaria:** Es el volumen de dinero primario creado por el Banco Central (físicamente hecho en la Casa de la Moneda), también denominado **Base Monetaria, tiene un efecto 1 a 1. $E1^o = EFECTIVO + RESERVAS EN BANCOS = BM$**
 - a. **Efectivo:** Tota de billetes y moneda emitidos que se encuentra fuera del BCRA, en poder del público.
 - b. **Reservas:** Todo lo que tiene que ver con el encaje, parte de los bancos que no se debe prestar. Hay uno legal que es el que exige el BCRA y otro técnico que se auto-exige el banco (mayor que el legal).
2. **Secundaria:** Emisión de dinero realizada por los bancos públicos y privados a través de depósitos (derivada de los créditos bancarios). **$E2^o = OM = EFECTIVO + DEPÓSITOS DE BANCOS$.**

Bancos: Entidades financieras bancarias que reciben fondos de las personas y los prestan a otras personas, deben cuidar tres características:

1. **Liquidez:** Que los bancos puedan transformar en efectivo todos los depósitos a solicitud de os clientes.

2. **Solvencia:** Que tengan más dinero del que deben.
 3. **Rentabilidad:** Que obtengan ganancia.
- Moneda $\neq$ Dinero, lo primero es lo que vemos, lo segundo lo que se genera.
 - Ejemplo: Una persona deposita \$1000, el banco presta lo que no tiene que guardar por encaje, y se queda con \$100, presta \$900, este tipo usa los \$900 pagando a otra persona que los pone en plazo fijo, el banco se queda con 90 y presta 810, y así sucesivamente. De moneda tenemos \$1000. De dinero tenemos la sumatoria de todos los números considerados previamente.

Depósitos: Existen tres clases.

1. **Cuentas Corrientes:** Son los que gozan de disponibilidad inmediata para el titular del depósito. Los bancos no pagan intereses por ellos y pueden llegar a conceder créditos por parte de los mismos. Se maneja mediante cheques, de pago diferido o normal, el primero tiene dos fechas (emisión y pago), el segundo una sola. Tienen hasta tres endosos, y existen los cruzados que únicamente se depositan, no se pueden cambiar por dinero. **Más líquidos.**
2. **Cajas de Ahorro:** Los bancos pagan por este tipo de depósitos una tasa de interés pasiva, aunque mínima. Existe la sueldo cuyo costo lo cubre la empresa y puedo extraer lo que yo quiera gratis, saltando de red sin costo, y la común donde yo cubro el costo, y tengo hasta 5 extracciones mensuales gratis, sin posibilidad de saltarse de red sin costo.
3. **Plazo Fijo:** Son los fondos depositados durante un plazo fijo y que no pueden ser retirados con anterioridad sin una penalización. Por ello, los bancos pagan tasas pasivas que se pactan en el momento del depósito. Tiene garantía del BCRA en función del plazo y monto depositados. Normalmente todos los bancos tienen la misma tasa de interés. **Menos líquidos.**

Agregados Monetarios: Son las medidas de la cantidad de dinero existente en una economía, se clasifican en:

- **Mo = Efectivo o Dinero en circulación**
- **M1 = Mo + Depósitos en Cuenta Corriente**
- **M2 = M1 + Depósitos en Caja de Ahorro**
- **M3 = M2 + Depósitos a Plazo Fijo**

La oferta monetaria la da por primera vez el BCRA, NO DEPENDE DE LA TASA DE INTERÉS, es una cantidad fija (vertical en el gráfico).

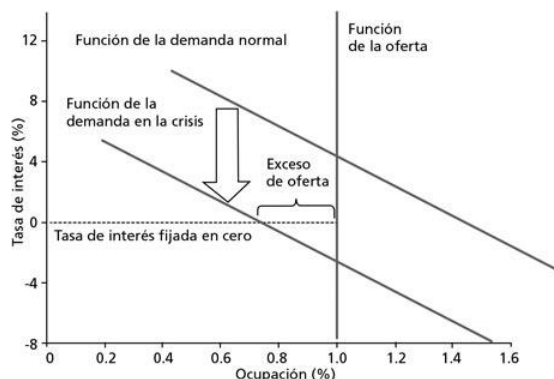
Interés: Pago por el uso del dinero en el tiempo

Tasa de Interés: Cantidad de Interés que se paga por el uso del dinero en el tiempo

- **Nominal:** La que me pasan.
- **Real:** La tasa de interés neto menos la tasa de inflación. Es lo que realmente voy a obtener.

Si el BCRA decide aumentar la emisión, aumenta la oferta monetaria, y baja la tasa de interés. (Gráfico)

Gráfica 25. Exceso de oferta de mano de obra resultante de establecer una tasa de interés real superior al nivel de equilibrio



Multiplicador: Es el número por el que hay que multiplicar a la base monetaria para obtener la oferta monetaria.

Base monetaria = BM = Efectivo + Reservas en bancos

Oferta Monetaria = OM = Efectivo + depósitos de bancos CV

PAIS	SALARIO			
argentina	30 días			
Usa	15 días		15 días	
Inglaterra	7 días	7 días	7 días	7 días

Me conviene que la plata circule rápido, porque voy a necesitar la mitad de la base monetaria ya que voy a pagar cada 15 días el salario, y a los 15 días esa plata va a estar de vuelta, por lo que el volumen de plata es menor. si lo vez del lado del ahorro me conviene que el pago sea a 30 días ya que la gente se va a administrar mejor.

Instrumentos de la Política Monetaria:

Pasivo del banco central = efectivo + reservas en los bancos

Activo del banco central = deudas = Créditos al sector: publico + financiero + externo

Se da una expansión monetaria cuando el BCRA emite moneda, lo que causa que aumente el PASIVO. Y el balance debería ser positivo, así que aumenta el ACTIVO también (el respaldo del banco central).

Herramientas para aumentar o disminuir la Oferta Monetaria en función de aumentar o disminuir el ACTIVO:

- **Operaciones a mercado abierto:** Son la compra y venta de títulos públicos, divisas y otros activos financieros por parte del BCRA. Mediante las mismas la autoridad monetaria puede aumentar la cantidad de dinero. Por ejemplo, el Estado puede emitir bonos que compra el BCRA, y que para comprarlos emite dinero, produciendo expansión, caso contrario sería contracción.
- **Redescuentos u operaciones de paso:** Los redescuentos son préstamos que concede el BCRA a las entidades bancarias para cubrir deficiencias transitorias de caja. En cambio, las operaciones de pase son la venta transitoria por parte de un banco al BCRA de un activo con el compromiso de recomprarlo, devolviendo entonces el dinero recibido más el interés pactado.
- **Compra/venta de divisas:** El BCRA sale a vender divisas (cobrando en pesos, que dejan de formar parte de la circulación monetaria) y viceversa (si desean aumentar la oferta monetaria, comprará divisas).

- **Encaje legal:** Se define como el porcentaje sobre el total de depósitos que las entidades financieras han de cubrir en efectivo o en forma de depósitos en el BCRA. Si el encaje es alto, se presta más y existe contracción porque pega en la emisión secundaria. Si el encaje es bajo, hay más dinero, o más emisión secundaria.

Inflación:

Concepto: Es el aumento sostenido (se debe dar en el tiempo), generalizado (es de todos los bienes y servicios del mercado), y sustancial (tiene que ser un número de alguna forma alto, pero es dependiendo del ingreso de las personas dicho número, es decir, dependiendo del nivel socioeconómico va a ser sustancial o no) del nivel de precios.

Tenemos dos tipos principales de costos de inflación esperada (inflación para la cual la gente está más o menos preparada).

1. **Costos en suela de zapato:** Recursos despilfarrados cuando la inflación incentiva a los individuos a reducir sus tenencias de dinero, es decir, la gente mantiene menor cantidad de dinero en efectivo, va más al banco.
2. **Costos de menú:** El cambio de precio que hacen los supermercados y comercios en general de sus productos es mucho más frecuente en época de inflación, se necesitan re-etiquetar productos, reimprimir listas de precios, etc.

Si la inflación no pudo ser anticipada, o es mayor a la esperada.

1. **Transformación de riquezas:** Si la inflación es menor a la prevista, ante un préstamo el acreedor se beneficia con un reintegro que tiene mayor valor que el previsto por ambas partes, caso contrario, si la inflación es mayor a la esperada, el deudor se beneficia porque paga al acreedor el préstamo con dinero que tiene valor inferior.

Clasificación:

1. **Inflación Común:** Se caracteriza por lenta y predecible subida de precios. Podría considerarse a comunes a tasas anuales de un dígito. Con precios relativamente estables. La gente tiene más efectivo, hay más contratos a largo plazo, etc.
2. **Inflación Galopante:** Se da cuando es de dos o tres dígitos, y oscila entre el 20 el 100 y el %200 anual. El dinero pierde rápidamente valor, los mercados financieros desaparecen, la población acapara bienes, compra viviendas, no presta dinero.
3. **Hiperinflación:** Se da cuando los precios suben a tasas mayores al %50 mensual. Es excepcional y extrema, se presenta a menudo asociada a conflictos políticos, guerras y secuelas o revoluciones sociales.
4. **Deflación:** Caída continua del nivel general de precios, suele venir acompañada por disminución de la actividad económica, y elevadas tasas de desempleo.
5. **Estanflación:** indica el momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede. Estanflación combina los términos «recesión» (o estancamiento) e «inflación»; es la situación económica que indica la simultaneidad del alza de precios, el aumento del desempleo y el estancamiento económico, entrando en una crisis o incluso recesión.

Razones por las cuales se produce:

1. Por aumento de costos: Expansión de costos de los factores utilizados en el proceso de producción, incrementan los salarios y demás componentes de los costos de producción.
2. Por aumento de demanda: El incremento del nivel general de precios surge de la suba de gasto nacional público o privado. Un ejemplo es que las expectativas empresariales mejoren, y demanden más bienes de capital.

3. Por problemas estructurales: Cambio de gobierno por ejemplo, son desajustes sectoriales.
4. Inflación monetaria: Gran emisión, producir gran déficit fiscal. Es el aumento de la oferta monetaria.

Indicadores: Índices de precios es el nivel de precios que la gente debe pagar por los alimentos, bebidas, y servicios que consume.

Resumen Parcial 3 (faltan imagenes)

Economía de la empresa:

Patrimonio Neto: Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa, susceptibles de ser valorados en términos monetarios.

$$PN = Bienes + Derechos - Obligaciones$$

- **Bienes:** Elementos materiales e inmateriales con que cuenta la empresa.
- **Derechos:** Permiten a la empresa ejercer una facultad, es lo que los clientes deben a la empresa, y las empresas tienen el derecho a cobrar. (préstamos concedidos por ejemplo).
- **Obligaciones:** Representan las responsabilidades a las que debe hacer frente la empresa (obligaciones de deuda por ejemplo).

El ACTIVO está formado por los bienes y derechos de la empresa, en cambio el PASIVO está formado por las obligaciones. Entonces decimos que el patrimonio neto se expresa como:

$$PN = ACTIVO - PASIVO$$

Capital de la empresa: Es todo el activo de la empresa. Todo lo que la empresa acredita para generar nuevas riquezas. Está planteado en bienes y derechos. Se clasifica en 2:

1. **Fijo o Inmóvil (K):** Aquel que permanece en la empresa por un período de tiempo superior a un año y que sufre depreciación (pierde valor por el transcurso de la producción).
2. **Móvil o Circulante (G):** Es el que se consume en un acto de producción y se recupera a través de la venta.

Utilidad/Beneficio: Es lo que le agregamos a los costos para obtener el precio de venta.

$$Pv = \sum C + U/B$$

Rentabilidad: Utilidad que produce cada unidad de capital invertido, es decir, cada peso que yo invierto.

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U}{K + G}$$

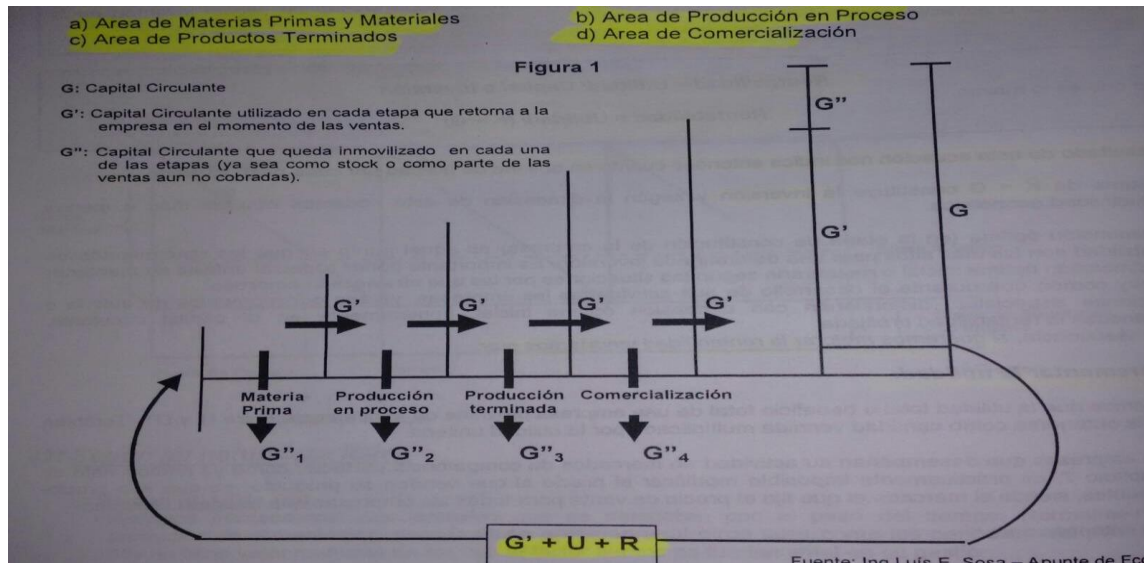
Como ingenieros tenemos que buscar la rentabilidad. Esto se puede lograr incrementando la utilidad o reduciendo la inversión. Para incrementar la utilidad, observando la fórmula de "Pv", debemos disminuir el costo unitario, algo que es bastante difícil en el corto plazo y es hasta cierto punto. Para reducir la inversión, consideramos que $I = K + G$, reducir K en el corto plazo es difícil, debemos vender máquinas, equipos, herramientas, etc., lo cual haría que se redujeran las posibilidades de producción de la empresa. Entonces debemos optar por disminuir el capital empleado en la actividad (G).

Las empresas pueden tener dos clases de problemas:

- Económicos: Falta de dinero en el momento, baja utilidad.
- Financieros: Mucha inversión y no se puede pagar.

La mejor opción es lograr vender mi producto, cobrarlo y luego producirlo, de esta forma mi inversión es de cero, y la rentabilidad infinita.

Etapas:



Se distinguen:

G: Capital Circulante.

G': Capital Circulante utilizado en cada etapa que retorna a la empresa en el momento de las ventas.

G'': Capital Circulante que queda inmovilizado en cada una de las etapas (ya sea como stock o como parte de las ventas aún no cobradas).

Con el dinero ingresado:

1. Repongo lo que se gastó (G').
 2. Amortizo el capital fijo (Reservas o R): Lo que tengo que guardar para mantener el valor del capital fijo (por obsolescencia).
 3. La utilidad (U), lo que debo guardarme.
- **Para reducir G conviene eliminar G'' (el inventario), si G ingresa hoy, lo tengo que vender hoy y cobrar hoy.**

Desde que empezamos hasta que terminamos pasó un tiempo "n". Ese tiempo es lo que se conoce como tiempo de producción o el giro evolutivo del dinero.

$$N = \frac{T}{n}$$

T: Período de tiempo considerado (1 año normalmente)

N: La cantidad de veces que da vuelta la plata en un año, me conviene que sea grande.

n: Tiempo de producción.

- **Reduzco "n", vendo lo más rápido posible con plata que no es mía. En el primer giro de etapas laburo con mi plata pero en el segundo ya estoy laburando con la plata de otros.**

- **Materia Prima es distinta de Materiales:** Los materiales son aquello que así como vienen del proveedor van a parar al producto, la materia prima es lo que se compra y luego se transforma para su utilización.

Políticas para reducir G''

Lo siguiente se hace en el **Depósito de Materiales y Materia Prima** y en el **Depósito de Productos Terminados**, ya que tenemos que tener los depósitos para evitar quedarnos sin stock por diversos motivos, y así evitar el PEOR CASO que es la parada de línea:

- **Inventario General:** Deberá realizarse un inventario de todas las existencias, en todos los almacenes de materias primas y materiales, es decir, contar todos los artículos de un almacén. Normalmente se realizan dos conteos, si son muy distintos, se realiza un tercero para desempatar. Normalmente se hace una vez al año sobre el cierre de ejercicio de la empresa (no coincide con año calendario). Hay que tener en cuenta que normalmente se cometen errores a la hora de poner de más o de menos un producto.
- **Codificación y Estandarización:** Codificar implica asignar un número, una letra o una combinación de ambos a las materias primas o materiales, para poder distinguirlos del resto. Además cada artículo tiene un número asignado por la Secretaría de Industria y Comercio, y un código de barra para facilitar dicha lectura, ganando precisión y velocidad. Estandarizar significaría también que el producto venga en las mismas cantidades, para facilitarnos el trabajo.
- **Análisis ABC:** Consiste en agrupar los materiales de almacén en tres áreas, según su **demanda anual valorizada**. Se divide el stock en tres áreas: los **A**, de pocos ítems (el 20% de las unidades físicas) y con 80% en cuanto a valor total del stock; los **B**, de mediana cantidad de ítems (30% de las unidades físicas) y un 15% de peso económico; y los **C**, de elevado número de ítems (50%), y un 5% de importancia económica. La idea es identificar cómo está compuesto mi producto y asignarle una letra, y me conviene tratar de reducir el porcentaje de los artículos de tipo **A** que son los que más peso tienen.
- **Análisis Gestión de Compras:** La idea es tratar de cobrar a nuestro cliente y con esa misma plata pagar a nuestro proveedor. Si mi cliente me va a pagar en 60 días, yo en 61 debería pagarle al proveedor. También consiste en evaluar cuando me conviene comprar o no un producto, descuentos, costos y beneficios, etc.
- **Análisis de Stock:** Se debe implementar un control de stock, tenemos varios tipos de stock:
 - **Stock o Inventario en tránsito:** Es aquél que está viniendo a nuestra empresa, hay que tenerlo muy en cuenta porque pueden darse situaciones en las cuáles puedo duplicarlo por error (se demora, se piensa que se perdió, y se reenvía).
 - **Stock Cíclico:** Es el que necesitamos para no parar la producción.
 - **Stock de Especulación:** Es en el que especulo un cambio del proveedor. A veces las empresas compran y almacenan más de lo habitual para aprovechar precios bajos, cuando se piensa que estos precios no se mantendrán.
 - **Stock de Seguridad:** Es el que tenemos por posibles variaciones de nuestro cliente (que pida más) o del proveedor (se caiga o retrase).

Se realizan entonces dos preguntas:

¿Cuánto pedir?

Tenemos que tener en cuenta la cantidad que conviene comprar para minimizar los costos de adquisición y tenencia que genera la administración de inventario.

Sumo los dos costos, pido donde se cortan las dos curvas porque es donde se minimizan los costos, entonces cuando tenga que pedir, pido Q_0 , ahora debo saber cuándo se me da ese tiempo t_1 donde se consumió Q_0 y debe llegar la reposición.

Lead Time: Tiempo de preparación en que debo avisarle al proveedor para que me envíe la reposición.

Consumieron menos, la mercadería cae antes de que se me acabe, la próxima vez tengo que pedir menos.

Consumen de más, me quedo antes sin producto, para ello utilizo lo que está en el stock de seguridad, que es un porcentaje de lo que normalmente pido (7% o 10%)

Justo a Tiempo

Es una herramienta encargada de proveer la cantidad de materiales en cada fase del proceso productivo y una vez terminado, al cliente. La filosofía que toma es la de eliminar todo desperdicio del proceso productivo.

Tiene en cuenta lo siguiente (Anillos Olímpicos):

- **Cero Stock:** Se utiliza lo mínimo e indispensable.
- **Cero defectos:** Las piezas no deben tener defectos. Mientras más alto el nivel productivo donde encuentro el defecto se multiplican más los costos.
- **Cero averías:** No se deben romper las máquinas, se debe tener un mantenimiento preventivo.
- **Cero papel:** No hay burocracia, todo es informático.
- **Cero plazo:** Tener los proveedores lo más cerca posible.
- **Cero accidentes:** No deben hacer accidentes que puedan sufrir las personas.
- **Cero deprecio material:** Los materiales con problemas los guardo por si los necesito en algún momento.
- **Cero desprecio del personal:** Todos tienen que estar involucrados, todo el personal es esencial y deben cumplir bien sus roles.

KANBAN: Es una herramienta usada en la manera de funcionar de los mercados. Su principal función es ser un orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automática que nos da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad y mediante qué medios y como transportarlo. Utiliza etiquetas de instrucción. Un ejemplo es: tengo una góndola, y utilizo carros para trasladarla desde el depósito a la góndola, lleno la misma y al carro vacío lo envío al proveedor que se encarga de llenarlo y reenviarlo al depósito del supermercado, y así se repite el ciclo.

Sus dos funciones principales son: control de la producción y mejora de procesos.

COSTOS:

Costos: Valor económico de los factores que la empresa consume en el desempeño de sus actividades. Es el sacrificio que debe realizarse para lograr un objetivo.

Su importancia radica en que el precio de venta es igual a:

$$\text{PrecioVenta} = \Sigma \text{Costos} + \text{Utilidad}$$

Si perdemos utilidad, perdemos rentabilidad, y el responsable de los costos es el ingeniero ya que es el que gasta, y el contador es el que paga. Tenemos que calcular bien los costos, ya que si no lo hacemos podría redundar en nuestras ganancias.

$$\Sigma \text{Costos} = \text{CostoFabricación} + \text{CostoAdministración} + \text{CostoComercialización} + \text{CostoFinanciero}$$

- **Costo de Fabricación:** Sumatoria de valores agregados desde la materia prima hasta el producto terminado en condiciones de venderse. Es el más importante, demanda un conjunto de insumos y prestaciones, llamadas elementos y son:
 - **Materia Prima y Materiales Directos:** Es el valor de todas las materias primas y los materiales que físicamente pueden ser observados como formando parte integrante del producto terminado y que su cantidad en el producto puede ser determinada mediante una forma que sea factible económicamente. Los materiales no sufren transformación ya que son partes terminadas que se adicionan al producto, las materias primas sí ya que se toman en su estado bruto.
 - **Mano de Obra Directa:** El trabajo es uno de los factores de la producción y consiste en la actividad física o intelectual del hombre o combinación de ambas, pero es la parte que toca al producto, por ejemplo calidad y gerencia nunca lo tocan.
 - **Gasto General:** Mano de Obra Indirecta, energía, servicios, insumos, etc., incluye todos los insumos que demanda la elaboración de un producto y que no sean materiales ni mano de obra directa.
- **Costo de Comercialización:** Suma de gastos y reservas para: hacer conocer el producto, venderlo, distribuirlo, y concretar el retorno de cobro por ventas.
- **Costo de Administración:** Gastos de superestructura tales como: gastos en personal administrativo (sueldos, jornales, aportes, bonificaciones), y otros como alquileres, comunicaciones, limpieza; también provisiones y reservas.
- **Costo Financiero:** Proviene de deudas contraídas y se concretan en: préstamos otorgados por bancos y proveedores (amortización e intereses)

Sistemas de Asignación de Costos:

1. Sistema de Costos por Absorción:

Divide a los costos en:

- **Directos:** Son aquellos que puedo distinguir en el producto y están asociados con él. Tenemos materiales y materia prima, y mano de obra directa.
- **Indirectos:** Son Gastos Generales, lo desconozco. Hay que buscar cómo estimar esos gastos generales (prorratar) en cada producto utilizando coeficientes.

Fórmulas Generales:

$$\frac{\text{CostoTotal}}{\text{CantidadProducida}} = \frac{CT}{Qp} = \text{CostoUnitario}$$

$$\text{Resultado(ganancia o pérdida)} = \text{Ventas } (Qv * Pv) - \text{CostoVentas}(Qproducido * Cu)$$

$$Stock = (Qp - Qv) * Cu$$

Problemas: En costos unitarios, un producto puede aumentar un gran porcentaje de un costo a otro en función del coeficiente. Puedo estar sobre-costeando o sub-costeando, Por lo que tengo que elegir el que más cerca del precio de mercado se encuentre.

El resultado siempre va a ser positivo, si produzco más el costo unitario disminuye. El resultado del método depende de la cantidad producida pero no veo la carga financiera de tener todo ese producto almacenado en stock sin venderlo. Entonces decimos que las desventajas son:

- Variedad de coeficientes: Hace que la aplicación del método pueda conducir a resultados de costos diferentes para un mismo producto.
- Utilidad depende del volumen de producción y no del de ventas: Este método supone que incrementa las ganancias aumentando la producción (no es correcto)
- Gastos generales variables: Si quedan productos en stock, en el próximo ejercicio ingresarán a almacén los mismos productos con distinto costo de fabricación, causando mezclas.
- Supone que siempre hay utilidad si hay ventas e independientemente de la cantidad que se venda.

2. Sistema de Costeo Directo:

Este sistema asume que los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada pero jamás con el volumen de producción. Divide a los costos en dos:

- **Fijos:** Aquellos que no varían con el volumen de producción. Son los que se mantienen cualquiera sea el valor de producción (Mano de Obra Directa: los sueldos aumentan en escalones).
- **Variables:** Aquellos que varían con el volumen de producción.

$$CT = CFT(MOD \text{ y } GG \text{ Fijos}) + CVT(MyMat \text{ y } GG \text{ Variables})$$

Este método considera que los costos fijos se deben cubrir en el período en el cual estamos considerando.

$$Cunitario = \frac{CVT}{Qp}$$

$$ContribuciónMarginal = VTAS(Qv * Pv) - CVT(Qv * Cu)$$

$$Resultado = ContribuciónMarginal - CostosFijosTotales$$

Contribución Marginal: Parte de las ventas con la cual voy a hacer frente a los costos fijos.

Podemos tener beneficio (CFT < CM), pérdida (CFT > CM) o nulo (CFT = CM) dependiendo fundamentalmente de las ventas, ya que mientras más producimos, más grande va a ser el resultado.

Los costos fijos se deben cubrir en el período en el cual los uso, de esta forma, si bajan los precios a partir del punto de equilibrio, y ya tengo cubiertos los CFT, entonces pierdo de ganar cierta cantidad por bajar el precio. Entonces lo que tienen que tratar de hacer las empresas es llegar al punto Qe, y se tienen que variabilizar los costos fijos (en lugar de pagar un sueldo fijo, pago por tiempo de trabajo, etc.) de esta forma tengo un poco mas de pendiente, pero menos en el comienzo y el punto se mueve hacia la izquierda.

Cálculo de QE:

$$CT = VENTAS$$

$$CFT + CVT = Qe * Pv$$

$$CFT + Cu * Qe = Qe * Pv$$

$$Qe = \frac{CFT}{Pv - CV_{unitario}}$$

Ventajas:

- El resultado se obtiene en función de la cantidad vendida. Acá necesito saber cuánta cantidad debo vender. Y a partir del sistema puedo bajar los precios si logro cubrir los costos fijos, entonces todo lo que vendamos luego será contribución marginal.

Desventajas:

- Consideramos que todos los CF se cubren en ese período, pero corremos el riesgo de que no se paguen.

Proyecto de Inversión:

Cuando tengo dinero tengo dos opciones: o lo invierto en la bicicleta financiera (compra de bonos, acciones, etc.) o lo coloco en un proyecto de inversión. El que más dinero me genere es el que más me conviene.

Concepto: Cuando hacemos uso de ciertos activos que tienen una ganancia real hoy con la esperanza de obtener en un futuro una ganancia mayor. O también decimos: Toda gama de actividades que va desde la idea de realizar algo hasta su ejecución y puesta en marcha (que lo que hicimos funcione como corresponda).

Estamos utilizando recursos actuales, que me dan ganancia segura (tiempo, plata, espacio) con la esperanza de en un futuro obtener una ganancia superior. Por ejemplo: cambiar de trabajo. Características:

- Beneficios esperados
- Tiempo en que se obtendrán
- Riesgo involucrado en el proceso de recuperación.

Lo fundamental es conocer bien los riesgos y minimizarlos. Además esto es multidisciplinario, ya que tenemos profesionales en distintas áreas (contadores, abogados, etc.).

Categoría de Proyectos:

1. **Proyectos de Carácter Social:** Son aquellos que están a cargo del Estado y traen beneficio para toda la comunidad.
2. **Proyectos Privados No Lucrativos:** Son los que implican gastos que surgen de requerimientos legislativos, como la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, son de carácter obligatorio para las empresas por lo general.
3. **Proyectos de Utilidad No Commensurable:** Son inversiones cuyo objetivo es incrementar la utilidad que genera la actividad de la empresa, pero su monto no puede medirse con precisión (publicidad).
4. **Proyectos De Reposición de Activos Existentes:** Son los destinados a la compra de máquinas y equipos nuevos para reemplazar a los existentes debido obsolescencia por ejemplo.
5. **Proyecto Nuevo:** Implica la instalación de una nueva planta productiva, cuando algo empieza de cero.
6. **Proyecto Expansión:**

- a. **Horizontal:** Incrementar la capacidad productiva.
- b. **Vertical:** Añadir al proceso productivo otros que lo completen, ya sea posterior o anterior.

ACTIVO FINANCIERO: Son aquellos que tienen valor por sí mismos (efectivo, acciones, etc.) **PASA A-> ACTIVO PRODUCTIVO:** Aquellos que tienen que realizar un proceso para dar una ganancia.

Viabilidades/Factibilidades:

Para pasar de uno a otro debo realizar un correcto estudio del proyecto de inversión minimizando el riesgo a través de la verificación de diferentes variabilidades o factibilidades:

1. **Viabilidad Comercial:** Implica que el producto a elaborar pueda ser colocado o vendido realmente en el mercado seleccionado.
2. **Factibilidad Técnica:** Que el producto a elaborar pueda fabricarse y a un precio no excesivamente alto.
3. **Factibilidad Económica:** Que sea un proyecto rentable, es decir, que de ganancia.
4. **Factibilidad Financiera:** Que se tenga o se pueda obtener el dinero necesario para llevar a cabo el proyecto de inversión.

Etapas:

1. **Identificación de la idea:** Definir el objetivo del proyecto.
2. **Ante-Proyecto:** Se estudia la idea con suficiente profundidad para conformar su factibilidad técnica e interés económico.
3. **Proyecto Definitivo:**
 - i. **Estudio de Mercado:** En esta etapa se determina la viabilidad comercial del proyecto, es decir, si nuestro producto va a ser vendible. Tenemos que tener en cuenta: el alcance del producto (a qué parte del mercado nos dedicaremos), análisis de la demanda (que haya o no productos de ese tipo en el mercado, y la necesidad de los mismos), análisis de oferta (la cantidad de productos que un determinado número de productores está dispuesto a poner en el mercado a un precio determinado), si la oferta es menor a la demanda, hay demanda insatisfecha, por lo cual es viable, caso contrario es más inviable (podríamos entrar con mejor precio o calidad), si son iguales se hace más complicado pero sigue siendo viable. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que una empresa no se funde solamente por no vender, sino también por hacerlo y no entregar por no estar en condiciones de soportar ese aumento de ventas.
 - ii. **Tamaño de Inversión:** Debemos definir la capacidad de producción de la planta, o sea, cuánto vamos a producir en nuestra empresa. Siempre voy a tener un tamaño mínimo del cual arrancar, y mi tamaño máximo va a ser establecido en el estudio de mercado. Yo no tengo que apuntar a ninguno de los dos, si no al óptimo, el cual me da mayor ganancia, esto se mide a través de la rentabilidad.
 - iii. **Localización de la Planta:** Tenemos que buscar el lugar donde ubicar nuestra planta de producción. Nunca se encontrará el que cumpla con todas las condiciones que necesitamos, pero si la mayoría, necesitamos que haya: mano de obra calificada, los impuestos sean los menores posibles, que estén los servicios que necesitamos y vías de acceso. En función de lo que necesite, voy a colocar un número del 1 al 10 a cada uno según mi necesidad, tomo 3 lugares (los mejores posibles) y evalúo.

iv. **Ingeniería del Proyecto:** Definimos factibilidad técnica y por lo tanto vamos a encontrar al capital fijo (K). Los aspectos a tener en cuenta son:

1. **El producto:** Es decir, conocer qué voy a producir, y conocerlo por completo.
2. **El proceso:** Tenemos que definir el quién y el cuándo. Para el quién tenemos en cuenta la maquinaria, la mano de obra manual, y una combinación de ambas.

Para el cuándo definimos las hojas de proceso y hojas de ruta. Las de ruta definen las operaciones que deberán ejecutarse en el proceso seleccionado, que también establece controles e inspecciones necesarias, acompañando a la pieza en todo el proceso productivo. En cambio las de proceso nos dicen cómo lo tengo que hacer, para que un trabajador sea fácilmente reemplazado, ayuda a determinar cuánto debería durar cada operación, e indica todas las herramientas a utilizar.

3. **LAYOUT:** Indica la distribución de la maquinaria, debo buscar que permitan que el flujo sea lo más continuo posible.
 4. **Instalaciones Industriales:** Definidas las necesidades de espacio para las maquinarias, se está en condiciones de proyectar las instalaciones complementarias, tales como: fuerza motriz, vapor, etc.
 5. **Construcciones Civiles:** Definidas las maquinarias e instalaciones, se es deberá proyectar el cerramiento físico de las mismas: muros, cubiertas, etc.
 6. **Estudio de Impacto Ambiental:** Se debe determinar cómo influirá en el agua, los habitantes la flora, fauna, etc. Cada una de las etapas del proyecto a ejecutar, y tomar medidas al respecto.
- v. **Presupuesto de Explotación:** Definimos factibilidad económica y por lo tanto capital circulante (G) y rentabilidad. Lo que hacemos en esta etapa es colocar precios a todo lo anterior. Hay que recordar que necesitamos el primer giro para mantener nuestra empresa, luego se mantiene sola en los siguientes giros (Inversión real), pagándose con el retorno. Podemos calcular el precio de venta, la utilidad y el beneficio, por lo tanto a partir de los mismos calculamos rentabilidad: $r = U/(K+G)$
- vi. **Programa de Trabajo:** Utilizamos gráficos de Gantt que determinan el camino crítico de principio a fin, tengo que ver mi cronograma de trabajo sin hacer inversiones ociosas. Es decir, se establece el orden con que se procederá a la instalación de la empresa y su puesta en marcha.

- vii. **Calendario De Inversiones:** Determino cuántos recursos necesito para llevar adelante el proyecto y en la etapa de funcionamiento. Determinamos cuánto se debe invertir y cuándo. Debo siempre prever problemas, es preferible decir que entrego después y hacerlo antes que viceversa.
- viii. **Organización:** Se refiere a cómo organizo mi empresa, y quién va a hacer qué, es decir, organizar a mi empresa en función de las tareas, debo tener en cuenta la capacitación.
- ix. **Financiamiento:** Se determina la factibilidad financiera del proyecto, es decir, de dónde vamos a sacar el dinero. Existen cuatro fuentes: Capital Propio (aportado por socios), Créditos Bancarios, Créditos de Proveedores y lo obtenido de Ventas.

Flujo de Fondos: Diferencia entre cobros generados por la inversión y los pagos que esa inversión requiere.

- x. **Evaluación:** Se determina la factibilidad económica del proyecto mediante el uso de datos cuantitativos. Existen dos tipos de evaluaciones o métodos:

1. No tienen en cuenta valor tiempo del dinero.

- a. **Período de Recuperación:** Después de hacer flujo de fondo, considero las ventas y veo en que tiempo recupero capital invertido. Si me cierra sigo para adelante.
- b. **Tasa de Rendimiento Contable:** Saco rentabilidad general del proyecto y lo comparo con lo que me da la bicicleta financiera. Si es mayor la del proyecto sigo para adelante, si no, lo dejo.

2. Tienen en cuenta valor tiempo del dinero

- 4. **Ingeniería:** Preparación del proyecto final y definitivo con los ajustes de ingeniería finales a la etapa anterior.
- 5. **Puesta en Marcha**